

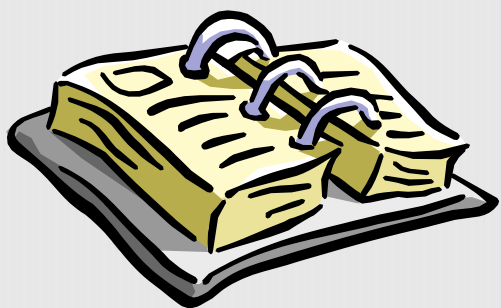


華中科技大學 材料科学与工程学院

School of Materials Science and Engineering Huazhong University of Science and Technology

第三章 材料的凝固与相图

Solidification of Materials and Their Phase Diagrams



主讲人：肖建中

Outline

1 概论

2 纯金属的结晶

3 合金相

4 合金相图

第一节 概论



熔炼



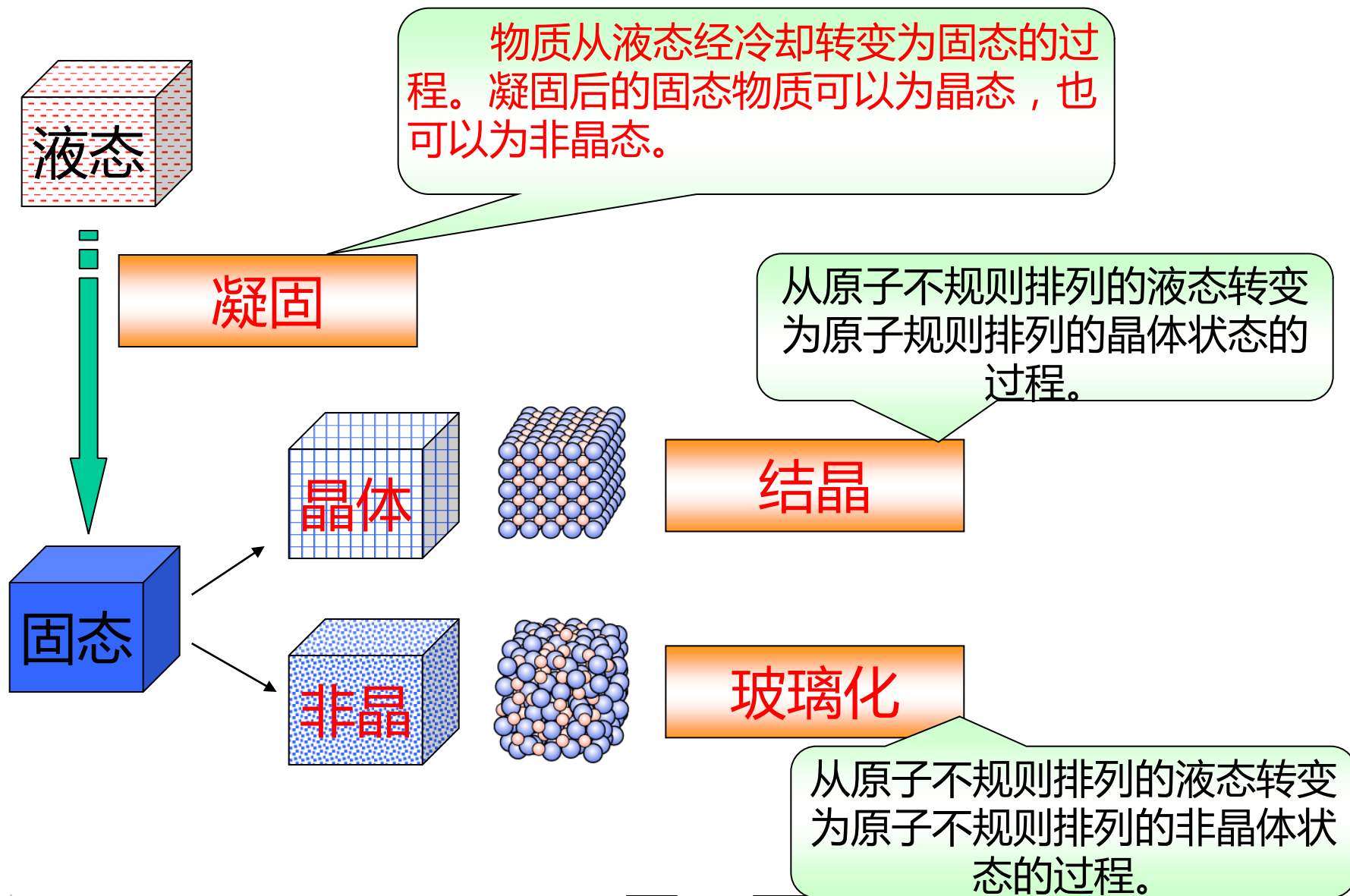
炼钢

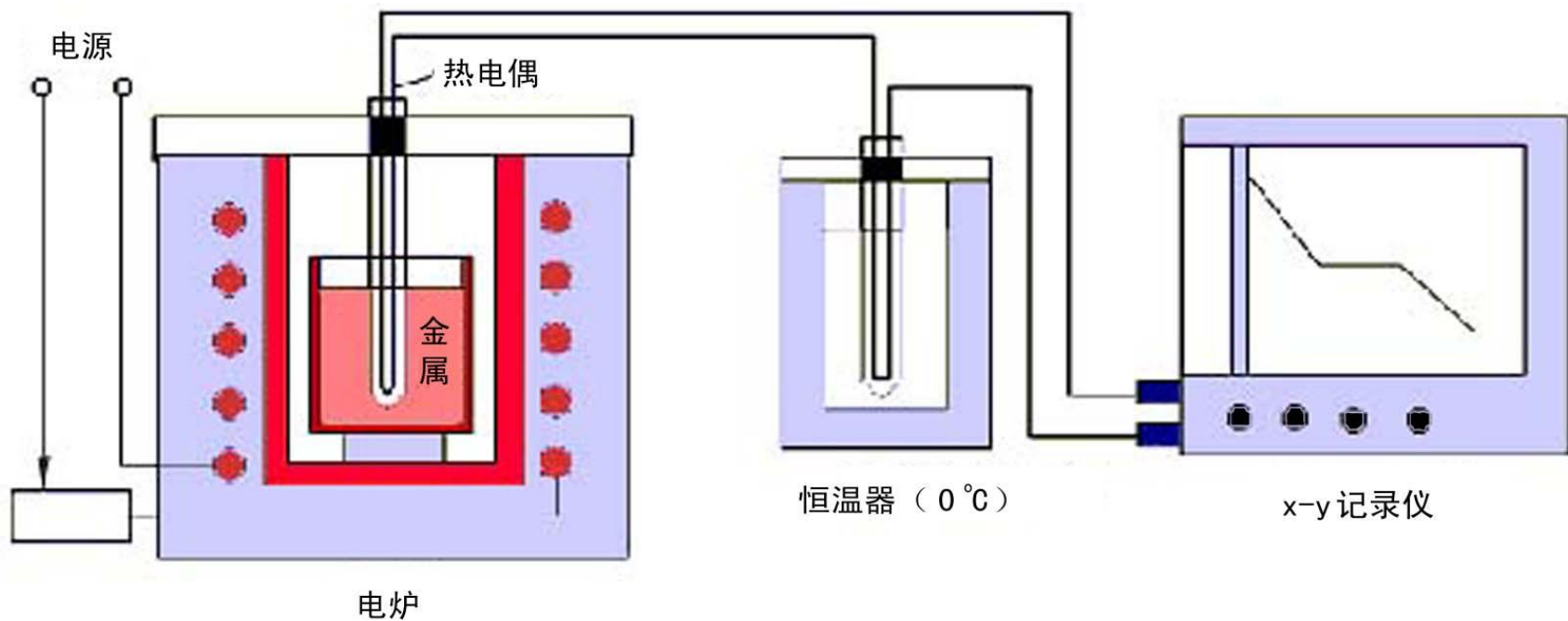


炼铜

钢铁材料熔化、浇注过程

数千万吨的钢铁材料是如何被制造出来的？如何控制钢铁质量？

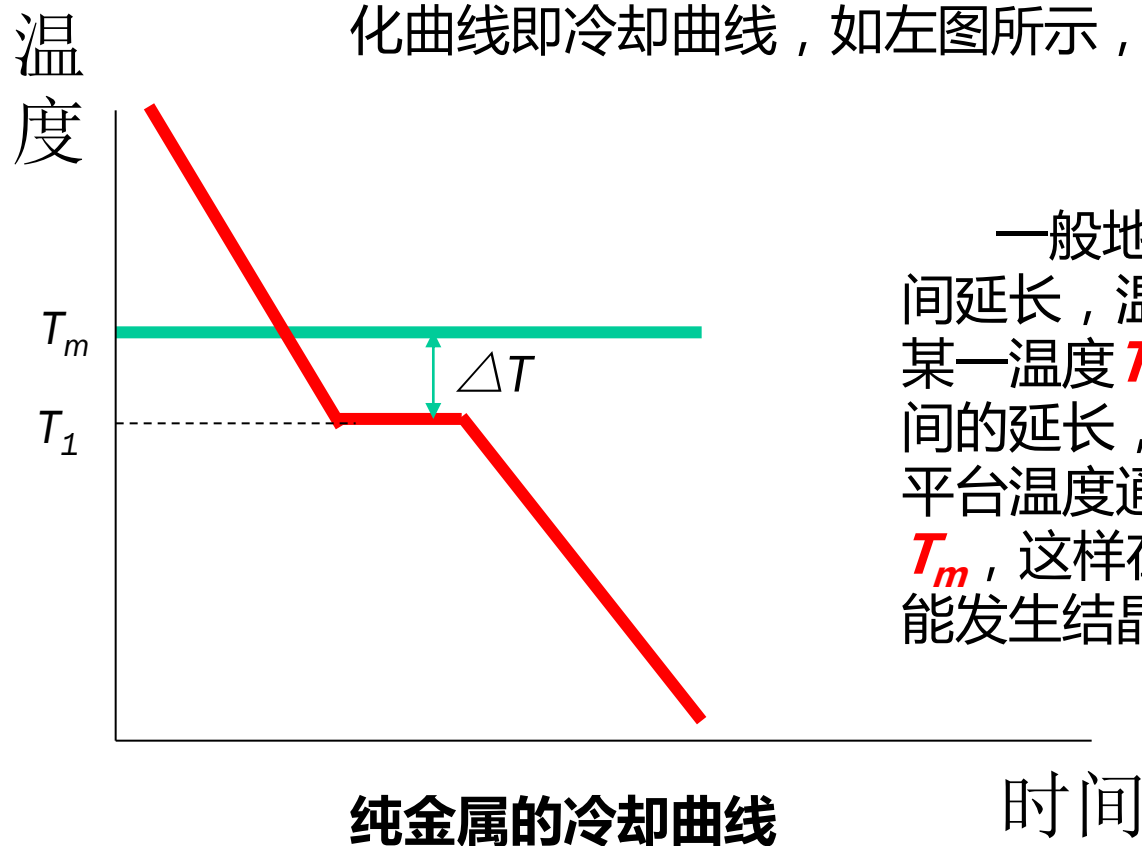




采用热分析法测量纯金属的结晶过程

1. 冷却曲线

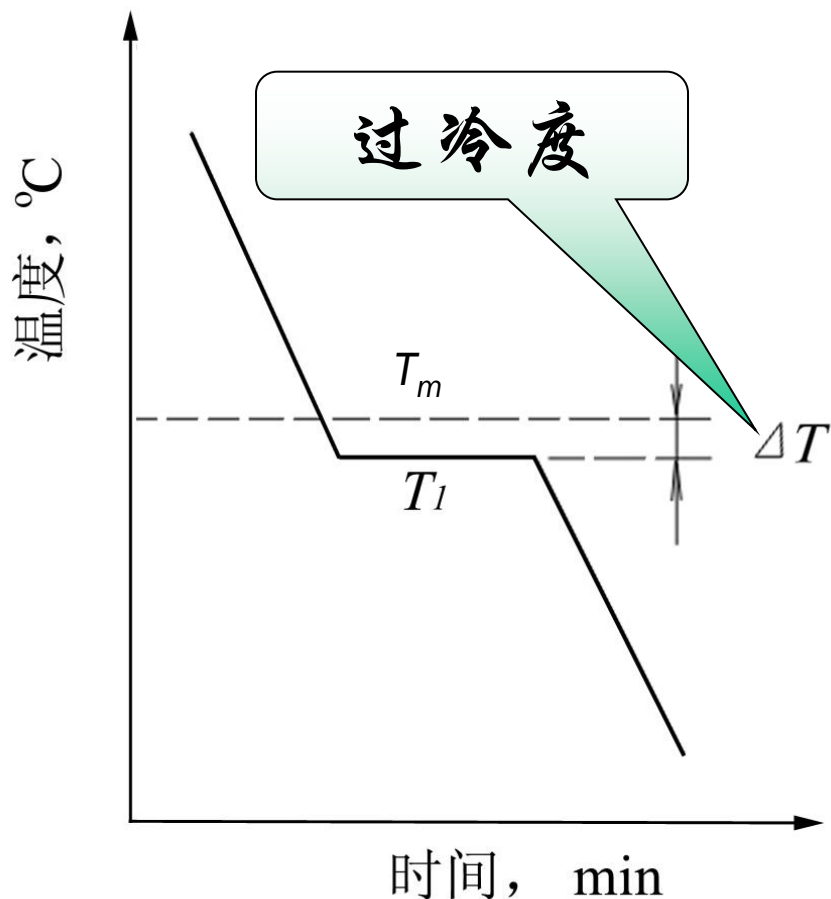
当熔体缓慢冷却，记录温度（ T ）与时间（ t ）的变化曲线即冷却曲线，如左图所示，称为冷却曲线。



一般地，熔体自然冷却时，随时间延长，温度不断降低，但当冷却到某一温度 T_1 ，开始结晶，此时随着时间的延长，出现一个温度平台，这一平台温度通常要低于理想的结晶温度 T_m ，这样在低于理想结晶温度以下才能发生结晶的现象——过冷。

(Supercooling)

2. 过冷度及影响因素



实际结晶温度 T_l 与理想结晶温度 T_m 之差 $\Delta T = T_m - T_l$ 称为过冷度。

影响过冷度的因素：

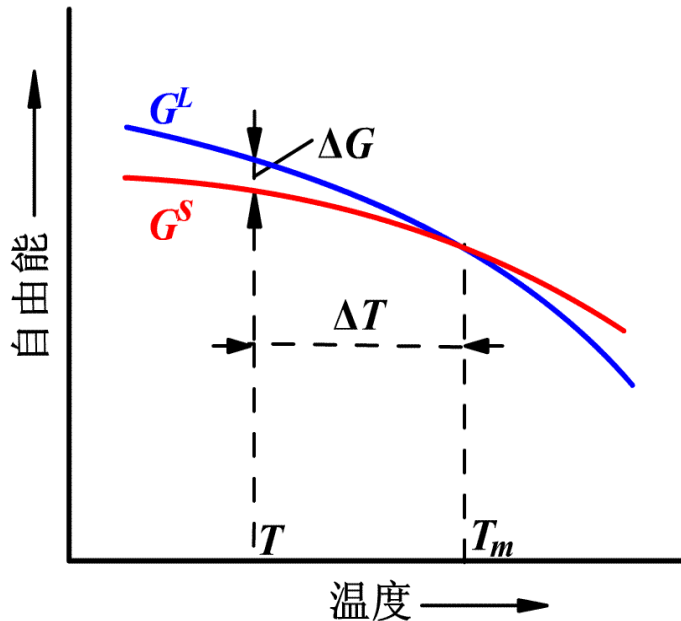
金属不同，过冷度不同；
金属的纯度越高，过冷度越大；
冷却速度越大，过冷度越大。

3. 结晶的条件

为什么液态金属在理论结晶温度不能结晶，而必须在一定过冷度下才能进行？

1) 结晶的能量条件

热力学第二定律指出：在等温等压条件下，物质系统总是自发地从自由能较高的状态向自由能较低的状态转变。



对于液态: $G_L = U_L - TS_L$

对于固态: $G_S = U_S - TS_S$

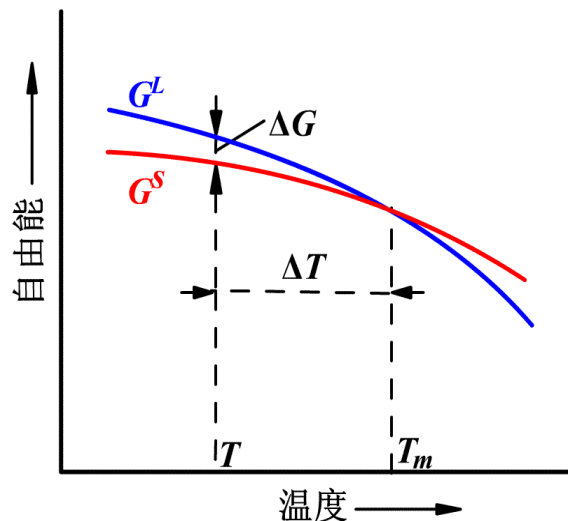
U: 内能,

S: 熵

3. 结晶的条件

当 $T > T_m$, $G_L < G_S$ 液态稳定

当 $T < T_m$, $G_L > G_S$ 固态稳定

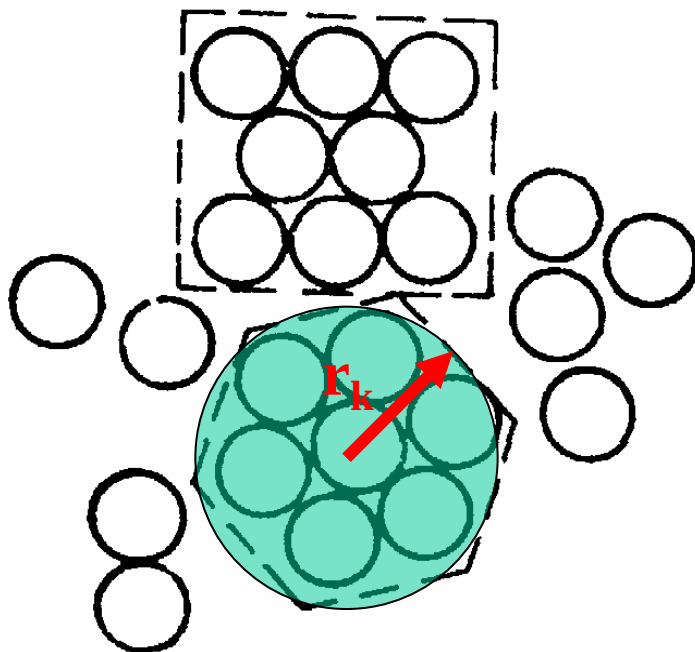


所以，只有当 T 在 T_m 以下，才能保证液态转变为固态时自由能是降低的，如在 T_n 温度处，两者能量差为 ΔG_v ，这能量差为液→固转变的驱动力。

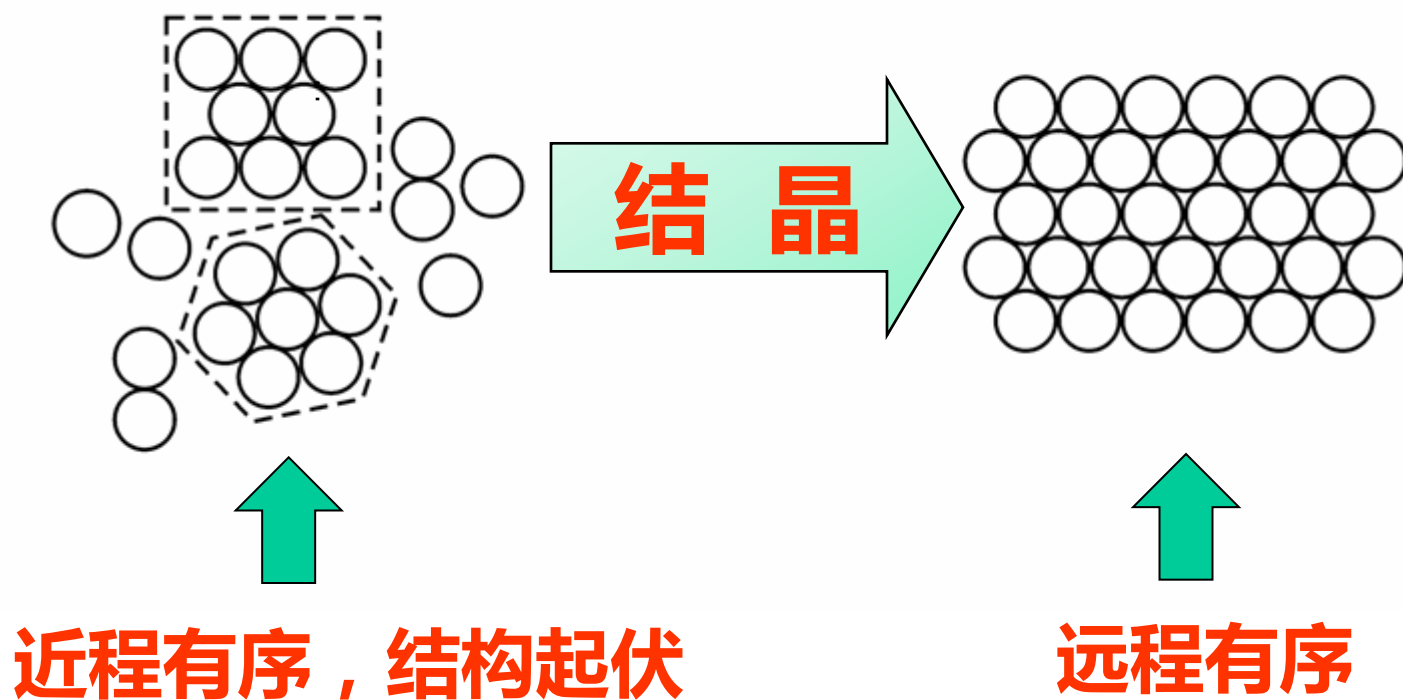
$\Delta T = T_0 - T_n$ 为过冷度，过冷度愈大， ΔG 愈大，结晶驱动力愈大。

3. 结晶的条件

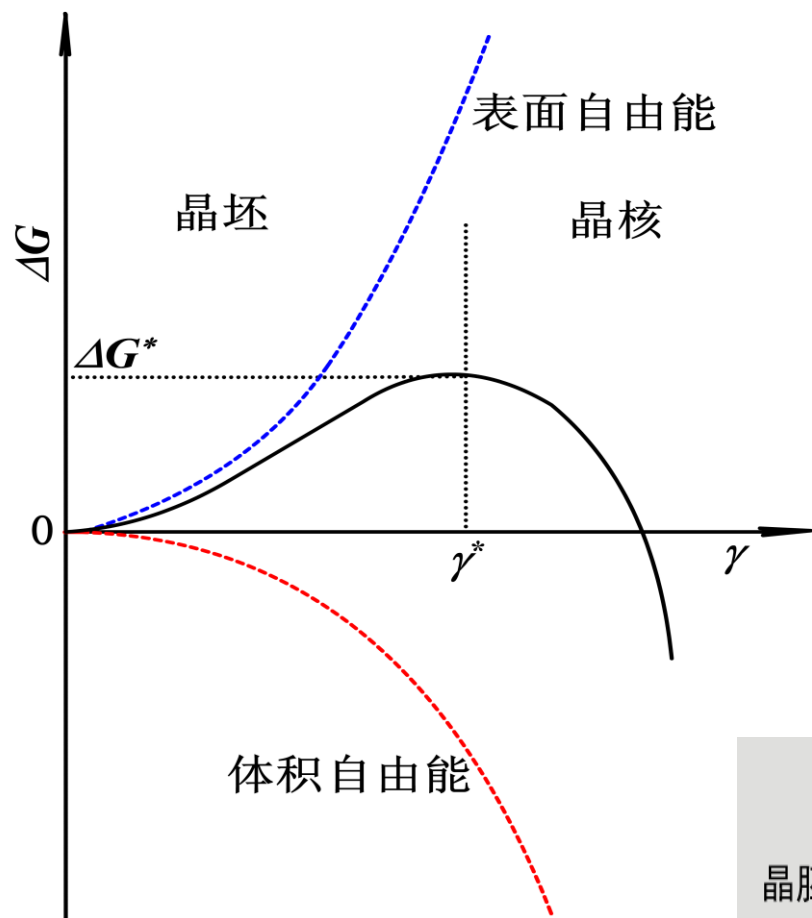
2) 结晶的结构条件



3. 结晶的条件



第一节 概论



$$\Delta G_T = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v + 4\pi r^2 \gamma_{SL}$$

$$r^* = \frac{2\gamma_{SL}}{\Delta G_v}$$

$$\Delta G_{\text{hom}}^* = \frac{16\pi\gamma_{SL}^3}{3\Delta G_v^2}$$

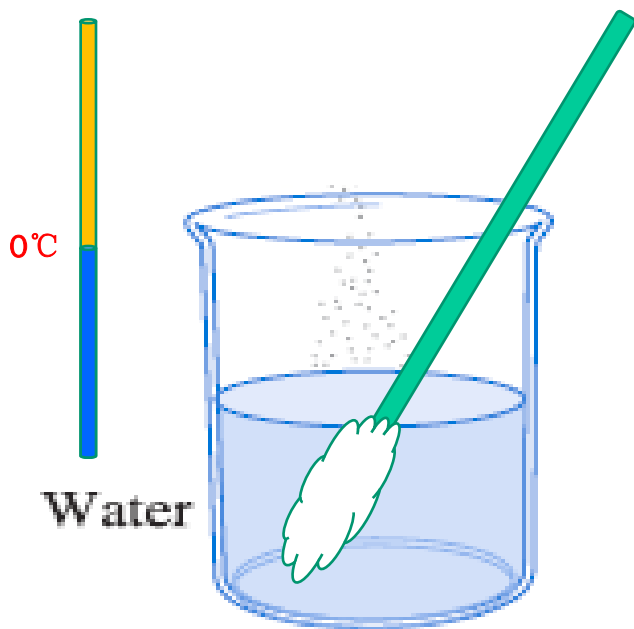
晶胚出现 { (液→固) → 自由能↓ ← 结晶驱动力
新的表面 → 表面能 → 自由能↑ ← 结晶阻力

能量变化



第二节 纯金属的结晶

形核又分为：均匀（自发）形核与非均匀（自发）形核



问题：请问杯中的水结冰时，
从什么位置开始？

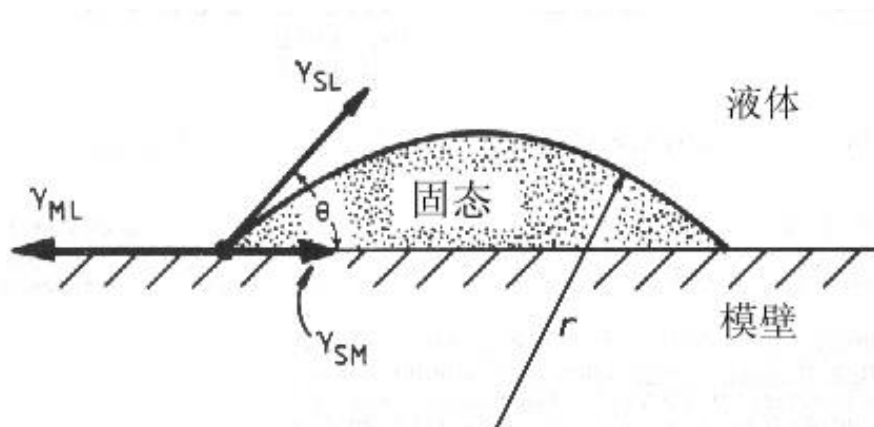
结冰从棒和杯壁开始
为什么？

第二节 纯金属的结晶

形核又分为：**均匀（自发）形核**与**非均匀（自发）形核**

非均匀形核（非自发形核）：

液体在容器壁、未溶杂质或者其它固体结构材料表面上形核的过程。



γ_{SL} — 凝固部分与液体界面张力

γ_{ML} — 模壁与液体的界面张力

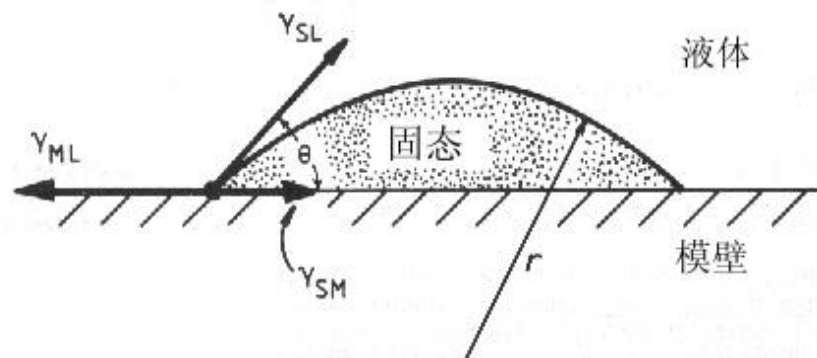
γ_{SM} — 凝固部分与模壁界面张力

r — 凝固部分的半径

第二节 纯金属的结晶

形核又分为：均匀（自发）形核与非均匀（自发）形核

非均匀形核（非自发形核）：



$$\gamma_{ML} = \gamma_{SM} + \gamma_{SL} \cos \theta$$

$$\cos \theta = (\gamma_{ML} - \gamma_{SM}) / \gamma_{SL}$$

$$\Delta G_{het} = -V_S \Delta G_V + A_{SL} \gamma_{SL} + A_{SM} \gamma_{SM} - A_{SM} \gamma_{ML}$$

$$\Delta G_{het} = \left\{ -\frac{4}{3} \pi r^3 \Delta G_V + 4 \pi r^2 \gamma_{SL} \right\} S(\theta)$$

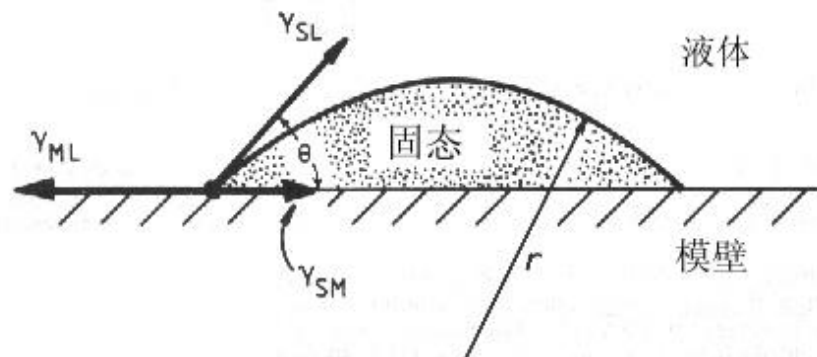
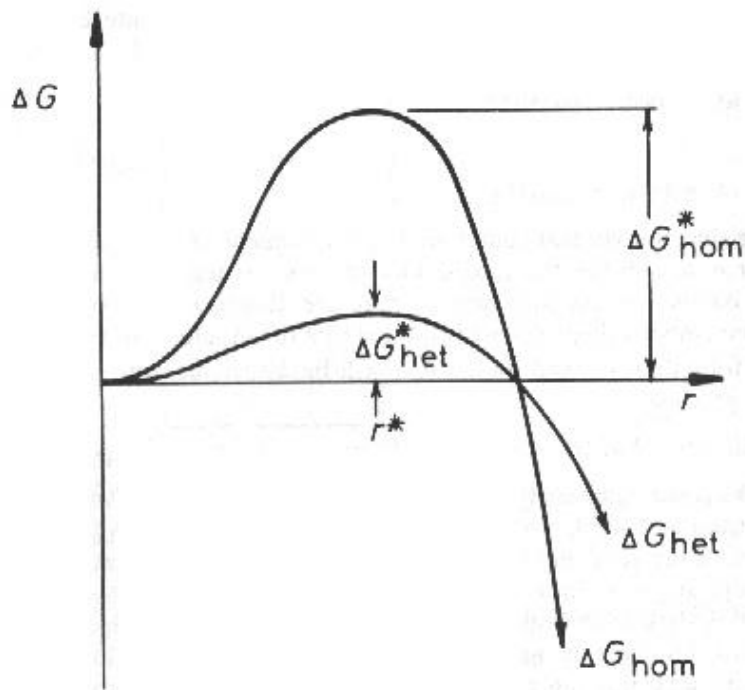
求导

$$r^* = -\frac{2\gamma_{SL}}{\Delta G_V}$$

$$S(\theta) = (2 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)^2 / 4$$

第二节 纯金属的结晶

■ 均匀（自发）形核与非均匀（自发）形核比较



$$\Delta G_{het} < \Delta G_{hom}$$

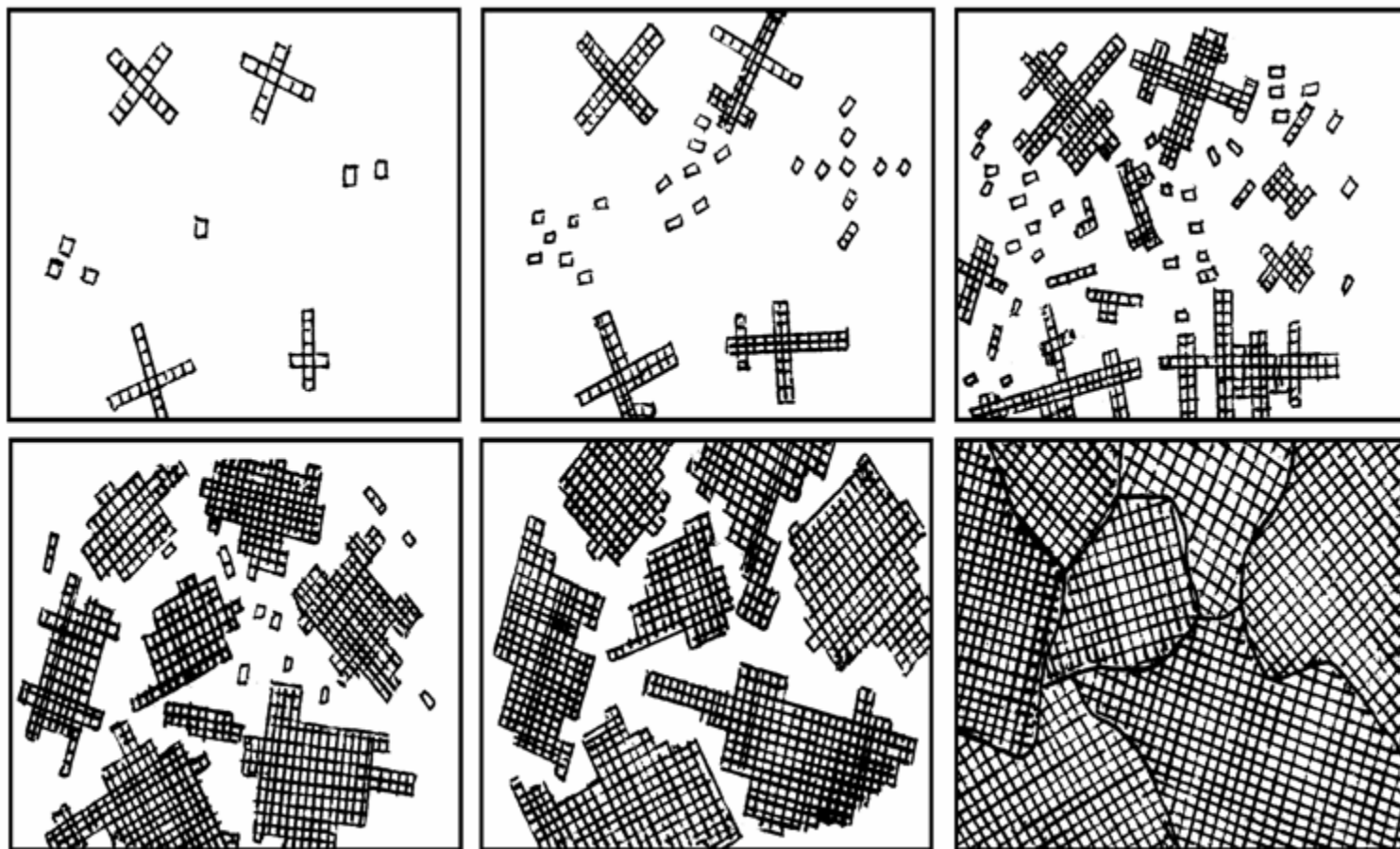
显然，非均匀形核的临界成核能小于均匀形核能。

第二节 纯金属的结晶



案例：当纯净的水放在光滑洁净的容器中冷冻时，由于凝结核的缺乏，可以在低于凝固点之后依然保持液态，形成**过冷水**。而当过冷水受到扰动、凝结核引入之后，**结晶就会迅速发生（非自发形核）**。

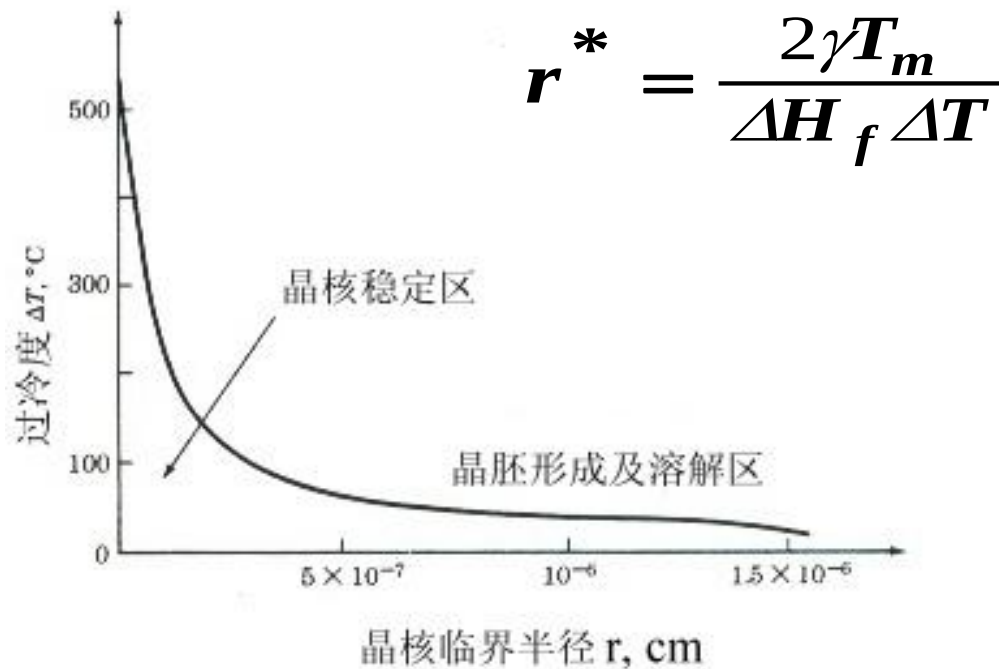
3. 结晶的条件 —晶体的形核与长大过程



第二节 纯金属的结晶

4. 结晶的一般规律

➤ 过冷度与临界半径的关系



第二节 纯金属的结晶

4. 结晶的一般规律

平面长大：当冷却速度较慢时，金属晶体以其表面面积最大。晶体长大时，不同晶面的垂直方向上的长大速度不同，密排晶面的垂直方向上的长大速度最慢，而非密排面的垂直方向上的长大速度最快。



树枝晶长大：当冷却速度较快时，晶体的棱角和棱边的散热条件比面上的优越，因而长大较快，成为伸入到液体中的晶枝。优先形成的晶枝称一次晶轴，在一次晶轴增长和变粗的同时，在其侧面生出新的晶枝，即二次晶轴。其后又生成三次晶轴、四次晶轴。**大部分金属熔体结晶后得到具有树枝状的晶体。**

第二节 纯金属的结晶



类似去医院体检时的“照X光”，可以通过**高强度X射线**实验（如同步辐射）直接“**透视**”金属凝固时枝晶生长的整个过程（动画演示）



第二节 纯金属的结晶

5. 晶粒大小及影响因素

晶粒大小：晶粒就是由一个晶核长大而成的单晶体。晶粒大小是以**单位面积的晶粒数量**或以晶粒的**平均尺寸**表示，为了方便，工业上也用晶粒度等级来表示，如**1 - 8级**，**1级最大**，**8级最小**，如图所示。

晶粒度表

晶粒度	1	2	3	4	5	6	7	8
单位面积 晶粒数 (个 / mm^2)	16	32	64	128	256	512	1024	2048
晶粒平均 直径(mm)	0.250	0.177	0.125	0.088	0.062	0.044	0.031	0.022



第二节 纯金属的结晶

5. 晶粒大小及影响因素

形核率(N)：单位时间在单位母体的体积内晶核的形成数目称为形核率。

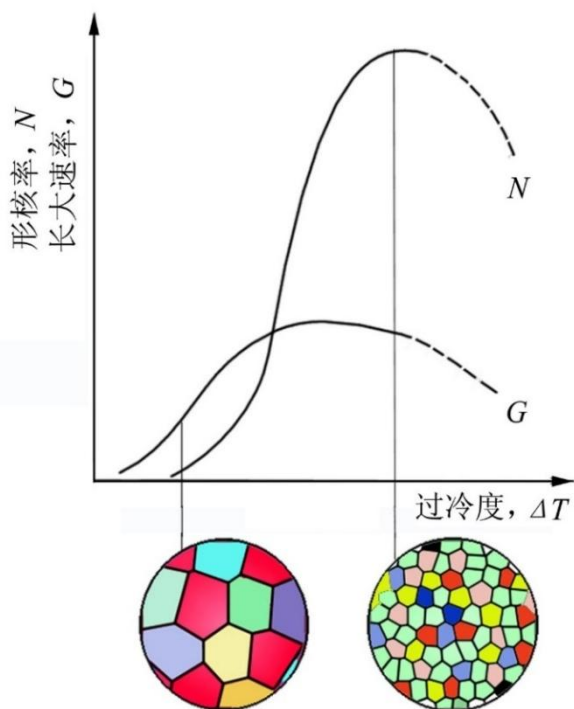
长大速率(G)：单位时间晶体长大的线长度。

影响晶粒大小的因素

过冷度 ΔT ： ΔT 愈大—形核率(N)愈大—晶粒愈细小；

杂质：杂质有利于非均匀形核，提高形核率—细化晶粒；

凝固条件：机械振动（如超声）——细化晶粒；



第二节 纯金属的结晶

5. 晶粒大小及影响因素

细化晶粒途径：

- 提高冷却速度（**过冷度**）
- 变质处理（**非均匀形核**）
- 机械振动、超声波振动、搅拌

细化晶粒尺寸，对与提高材料的力学性能具有很重要的作用，也是一种非常有效的手段。



第三节 合金相

1. 基本概念

纯金属：是指体系由单一组元组成，如单一的Fe，Al，Cu组成

合金：由一种金属元素与另一种或多种其它元素结合在一起形成的具有金属特性的物质，如黄铜：Cu-Zn，铝合金：Al-Si

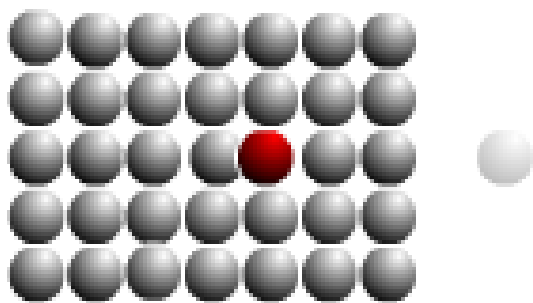


第三节 合金相

1. 基本概念

合金的两种形式：**固溶体**与**金属间化合物**

固溶体：合金中的各组元相互溶解，结晶时形成一种一个组元溶入另一组元的晶格中（即占据另一组元晶体的某一位置）的固态相，新的固态相仍保持着**溶剂**的晶体结构。



置换固溶体：

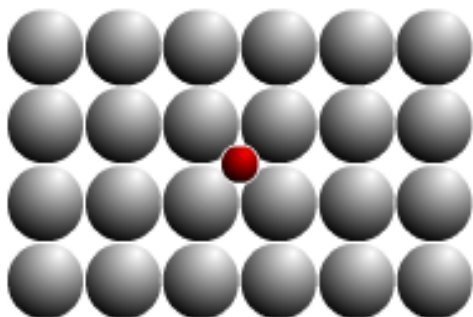
溶质原子取代部分溶剂原子而占据溶剂晶格结点的固溶体，如Cu-Zn，Ag-Au。

第三节 合金相

1. 基本概念

合金的两种形式：**固溶体**与**金属间化合物**

固溶体：合金中的各组元相互溶解，结晶时形成一种一个组元溶入另一组元的晶格中（即占据另一组元晶体的某一位置）的固态相，新的固态相仍保持着**溶剂**的晶体结构。

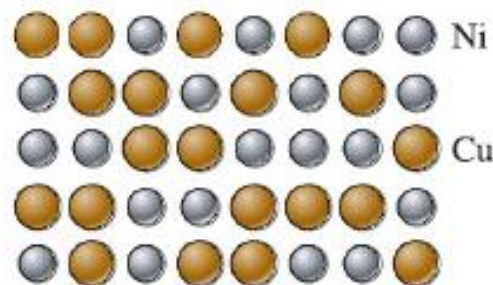
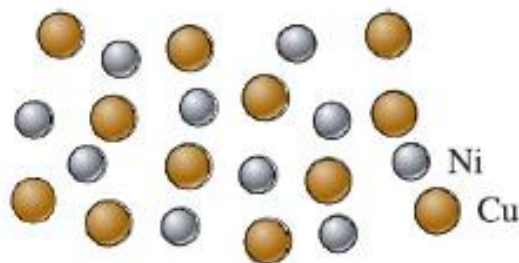


间隙固溶体：

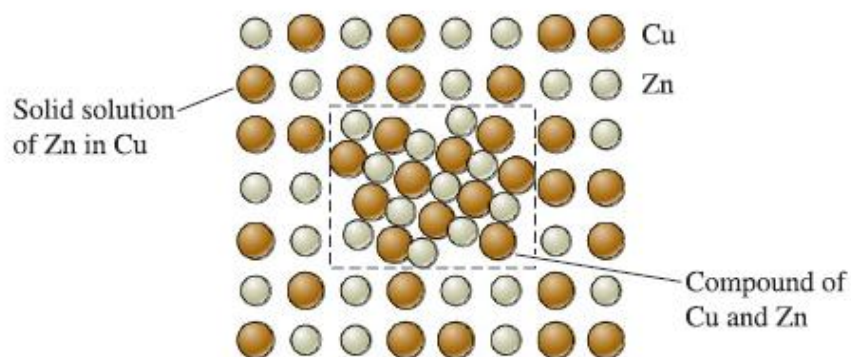
一些小原子（如C，O，N，H，Be）位于金属晶格的间隙中，而不占据晶格结点位置。形成的固溶体。

第三节 合金相

无限固溶体：例如CuNi合金



有限固溶体：例如CuZn合金

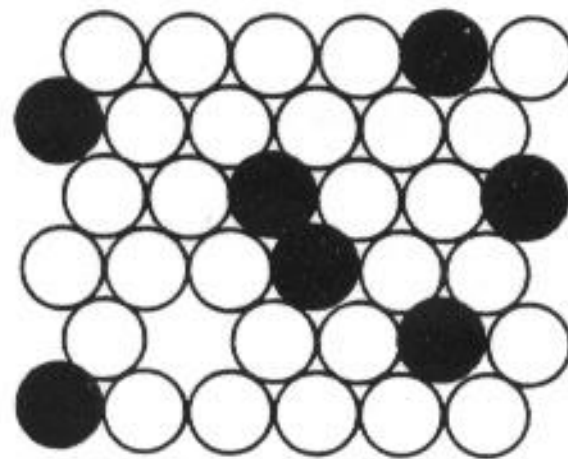


当Zn含量超过30%，就析出一种金属间化合物第二相，因此，有些合金是存在溶解度的，即有限固溶体。

第三节 合金相

溶解度的大小取决于如下几个因素：

1. 不同元素原子半径的差；
2. 两元素的晶体结构是否相同；
3. 不同元素间的电负性差；
4. 不同元素的价电子数是否相同



第三节 合金相

□ 金属间化合物

金属间化合物

正常价化合物

化合物按正常化合价规律结合而成。如：
 ZnS AuAl_2 Mg_2Si

电子化合物

按一定的电子浓度组成的化合物，电子浓度是化合物的价电子数与原子数的比值。如
 CuZn ，其原子数为2， Cu 的价电子数为1， Zn 的价电子数为2，故电子浓度为 $3/2$ 。

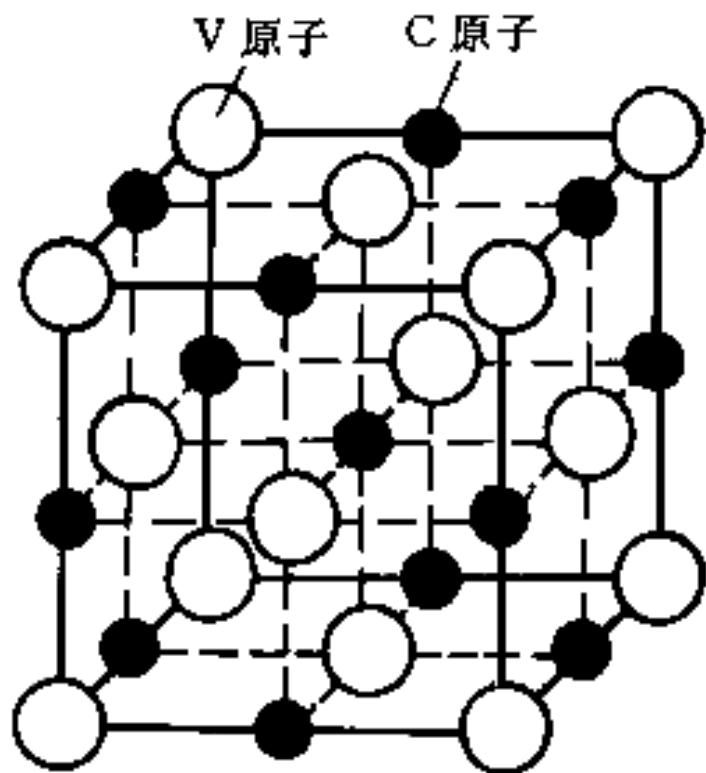
如： CuZn , Cu_3Al Cu_5Zn_8

间隙化合物

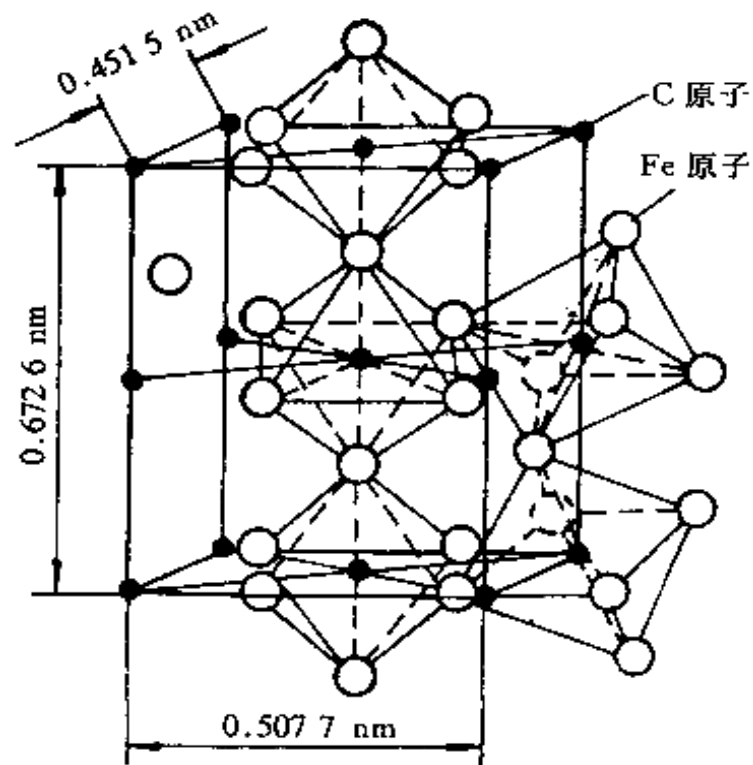
由原子半径较大的过渡族金属元素与原子半径较小的C、N、H、B等非金属元素相互作用形成的。如： VC 、 NbC WC TiC , Fe_3C



第三节 合金相



碳化钒的晶体结构



Fe_3C 的晶体结构

金属间化合物的晶体结构一般较复杂

第三节 合金相

金属间化合物的性能

都具有高熔点、高硬度、高脆性的特点

钢中常见间隙化合物的硬度及熔点

类 型	简单结构间隙化合物(间隙相)							复杂结构 间隙化合物	
组成	TiC	ZrC	VC	NbC	TaC	WC	MoC	Cr ₂₃ C ₆	Fe ₃ C
硬度(HV)	2 850	2 840	2 010	2 050	1 550	1 730	1 480	1 650	~800
熔点/°C	3 140	3 805	3 023	3 608±50	3 983	2 785±5	2 527	1 577	1 227



第四节 合金相图

一、相图 (Phase Diagram)

1. 概念：

相 (Phase): 系统中性质与成分均匀一致的部分.

相有自身的物理和化学特性, 并且理论上是可以机械分离的.

相与相之间有界面隔开. 相可以是**固态, 液态或气态**.

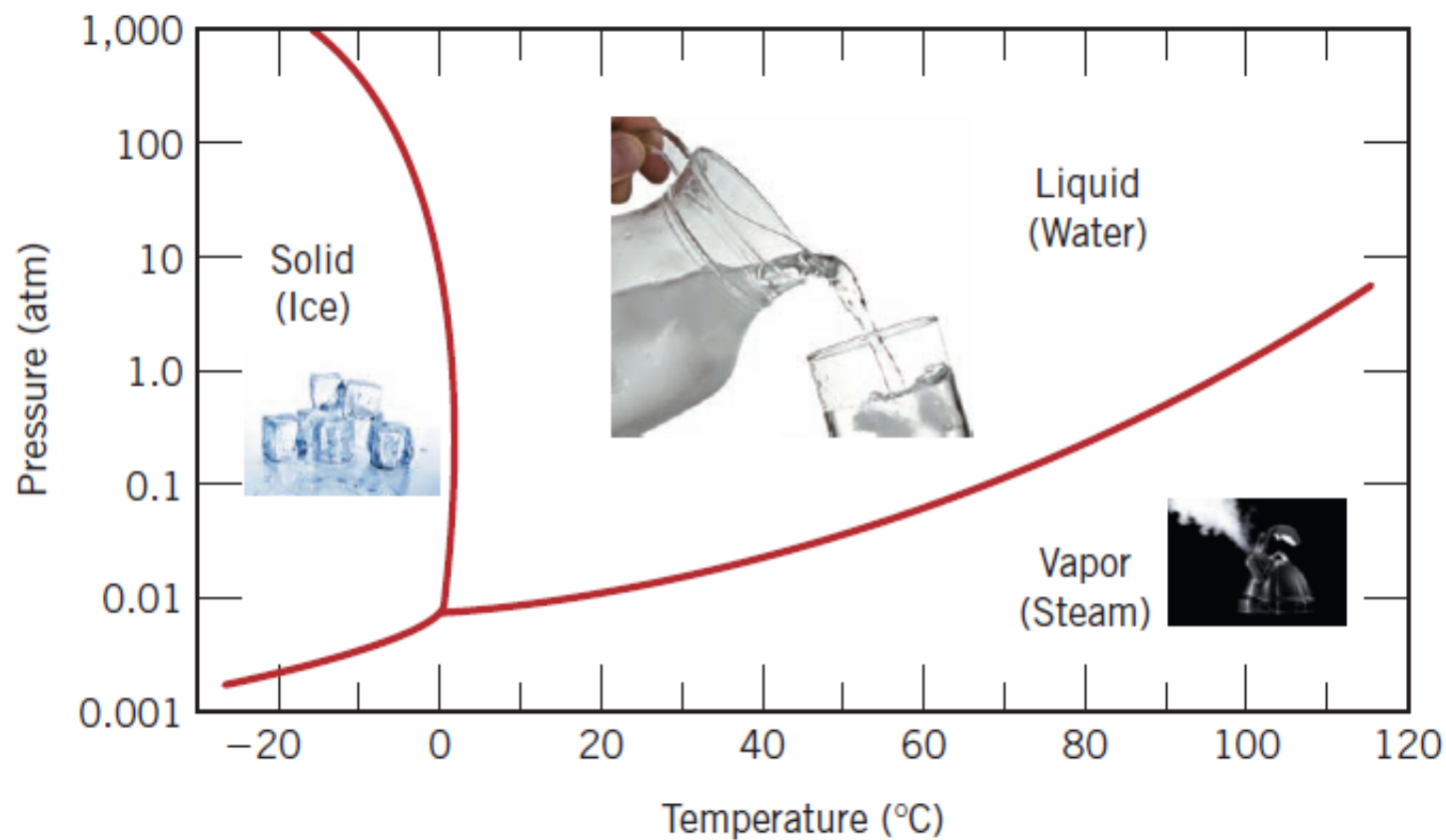
相平衡 (Phase Equilibrium):

多相体系中, 所有相的强度性质 (如温度, 压强, 每个组分在所有相中化学位等) 均相等, 体系的性质不会自发地随时间变化的状态既相平衡状态.



第四节 合金相图

■ 纯物质的相图



H_2O 的相图

第四节 合金相图

2. 二元相图

所谓**二元相图**就是指仅含两个组元的合金体系对应的不同相之间的平衡关系的图。

获得二元相图的方法：

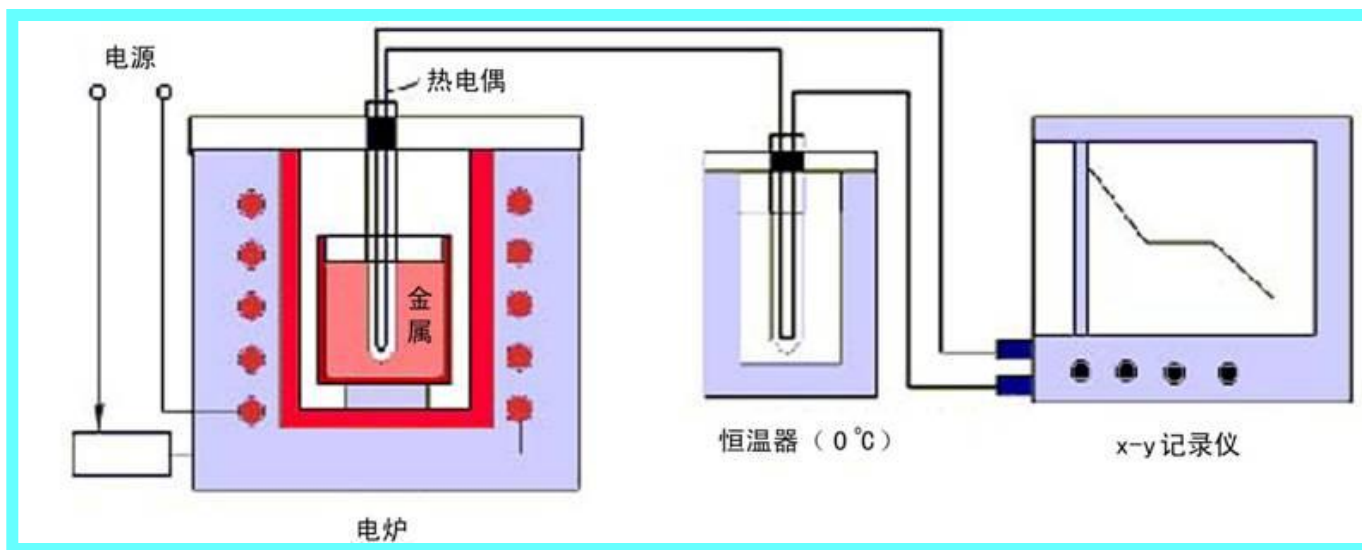
- (1) 热分析法；
- (2) 膨胀法
- (3) 磁性法
- (4) X射线结构分析法。



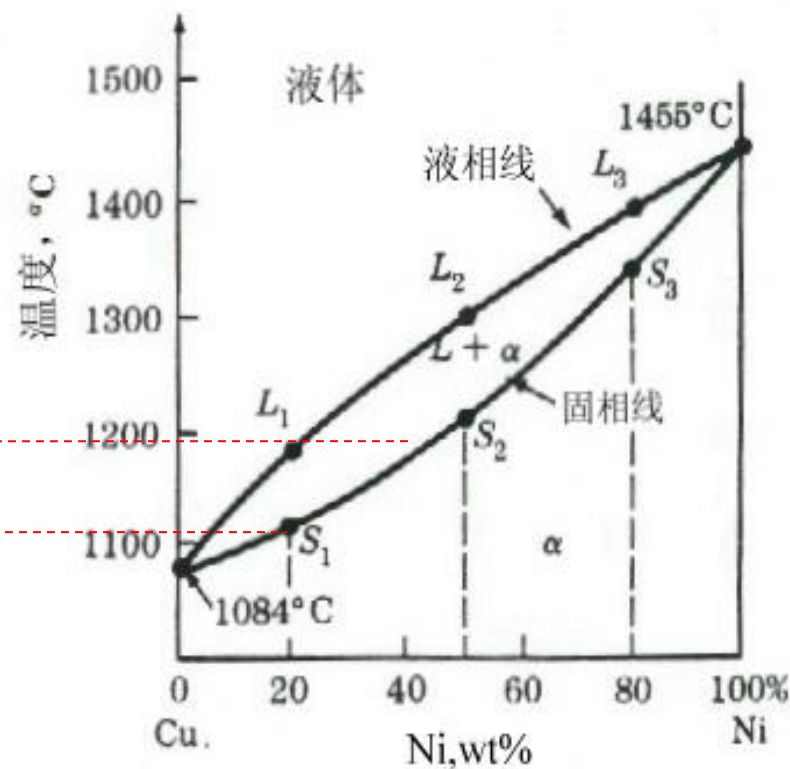
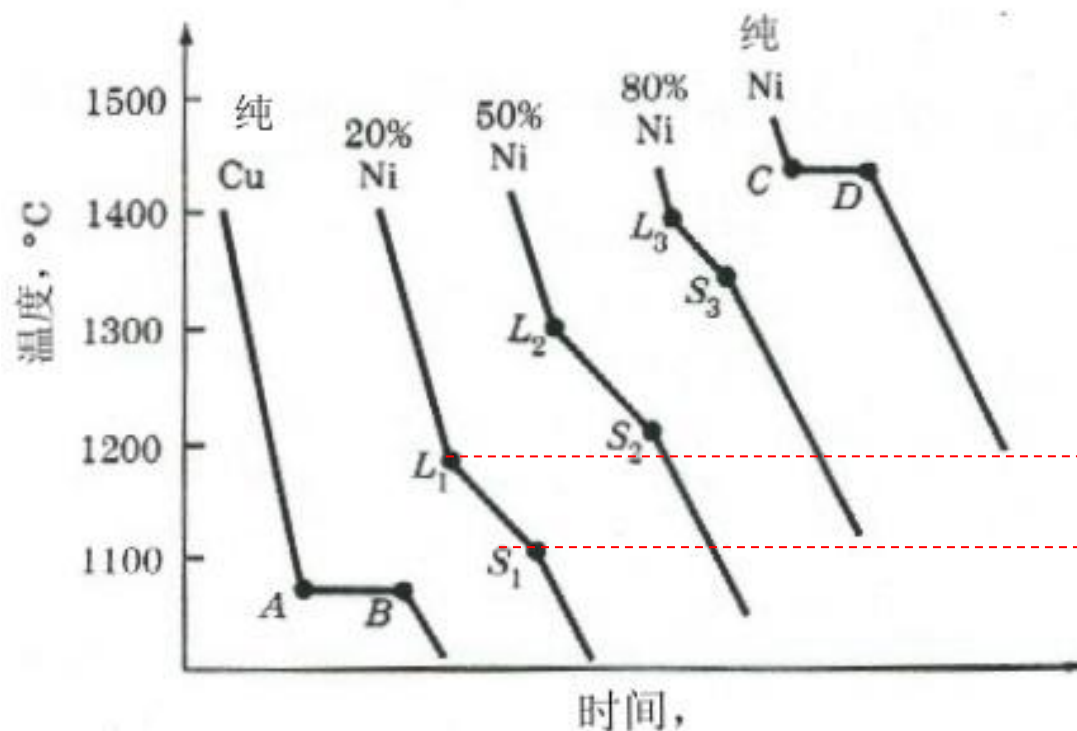
第四节 合金相图

合金相图建立方法

- 配制系列成分的合金（以Cu-Ni合金为例）
- 测定上述合金的冷却曲线
- 找出冷却曲线上的转折点，即合金的临界点
- 将各临界点标在以温度为纵坐标，以成分为横坐标的图中，将同类临界点连接起来即可得到合金相图



第四节 合金相图

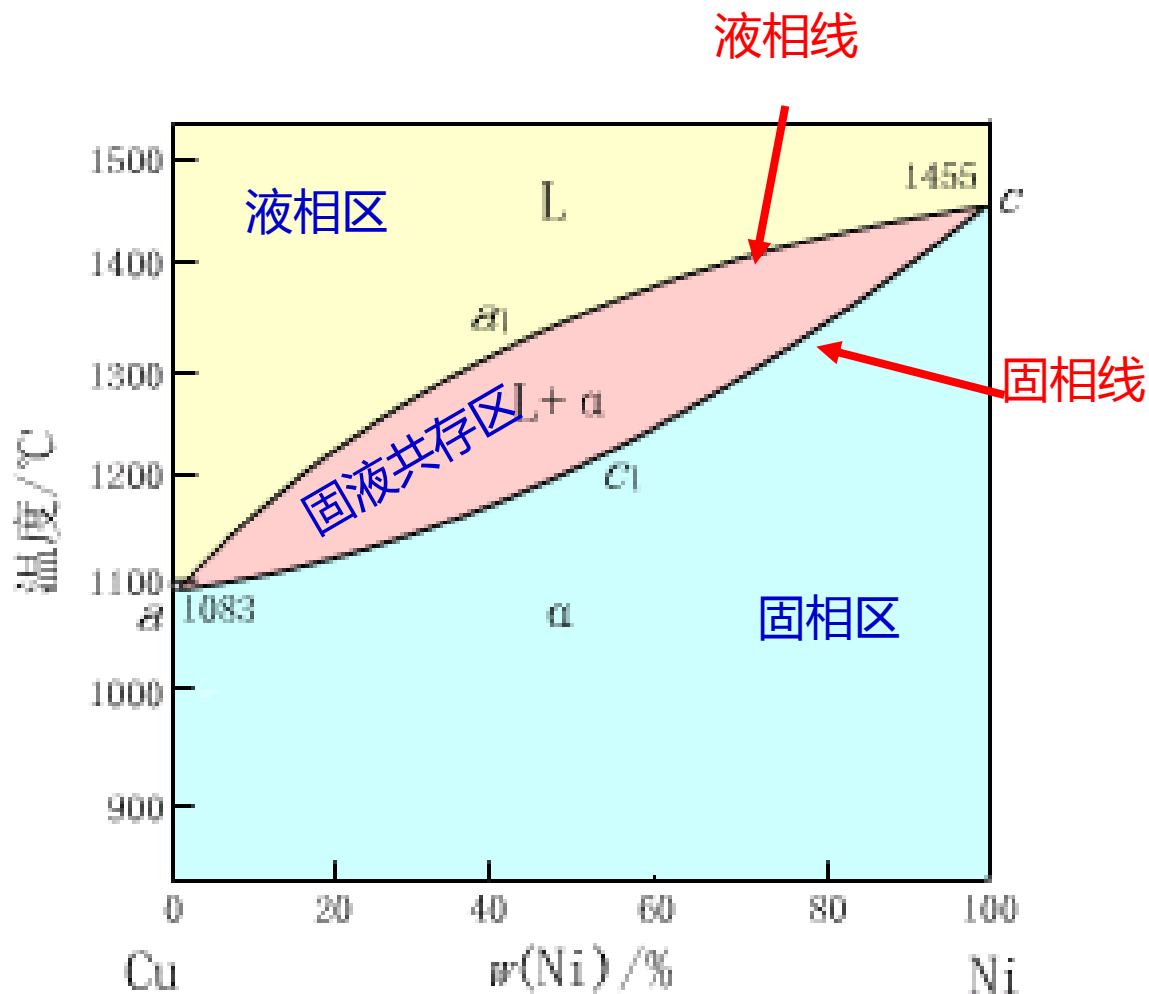


合金成分表

编号	Cu ₁₀₀ Ni ₀		Cu ₈₀ Ni ₂₀		Cu ₅₀ Ni ₅₀		Cu ₂₀ Ni ₈₀		Cu ₀ Ni ₁₀₀	
Element	Cu	Ni	Cu	Ni	Cu	Ni	Cu	Ni	Cu	Ni
Wt%	100	0	80	20	50	50	20	80	0	100

第四节 合金相图

二、匀晶相图



第四节 合金相图

杠杆定律：

$$m_l + m_s = 1$$

$$m_l x_l + m_s x_s = x_0$$

将上两式联立求解得到：

$$m_l = (x_s - x_0) / (x_s - x_l)$$

$$m_s = (x_0 - x_l) / (x_s - x_l)$$

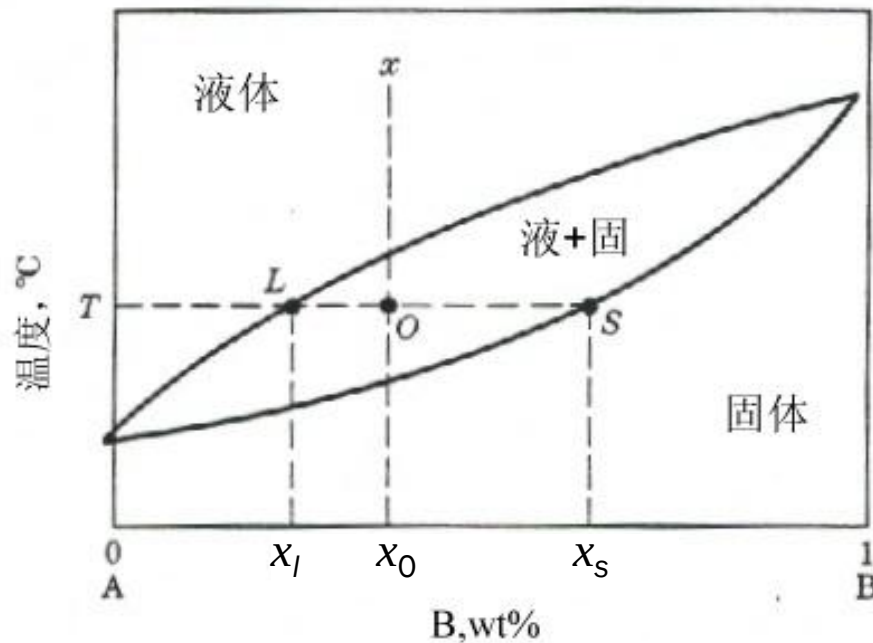
将上式与图中线段比较，可得到：

$$m_l = OS / LS, \quad m_s = LO / LS$$

所以：

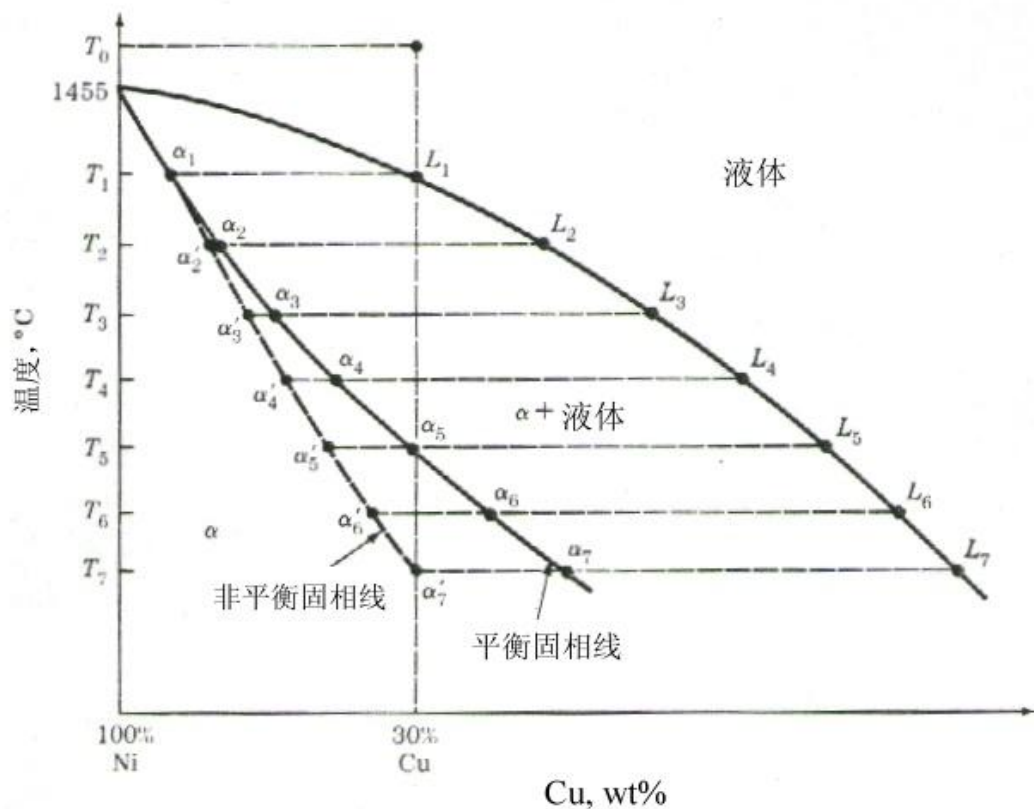
杠杆定律：

$$\frac{m_l}{m_s} = \frac{OS}{LO}$$

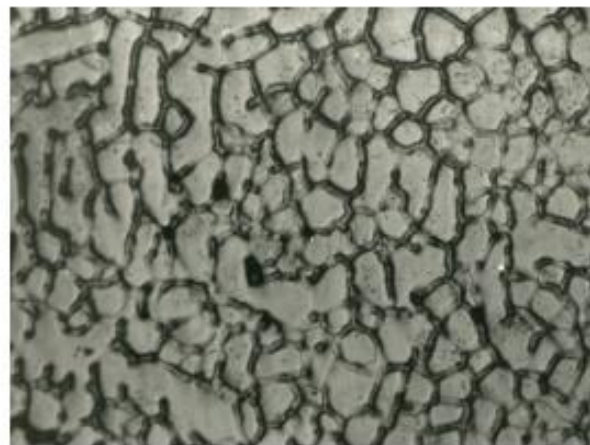


第四节 合金相图

合金的非平衡凝固过程



70%Ni-30%Cu合金非平衡凝固

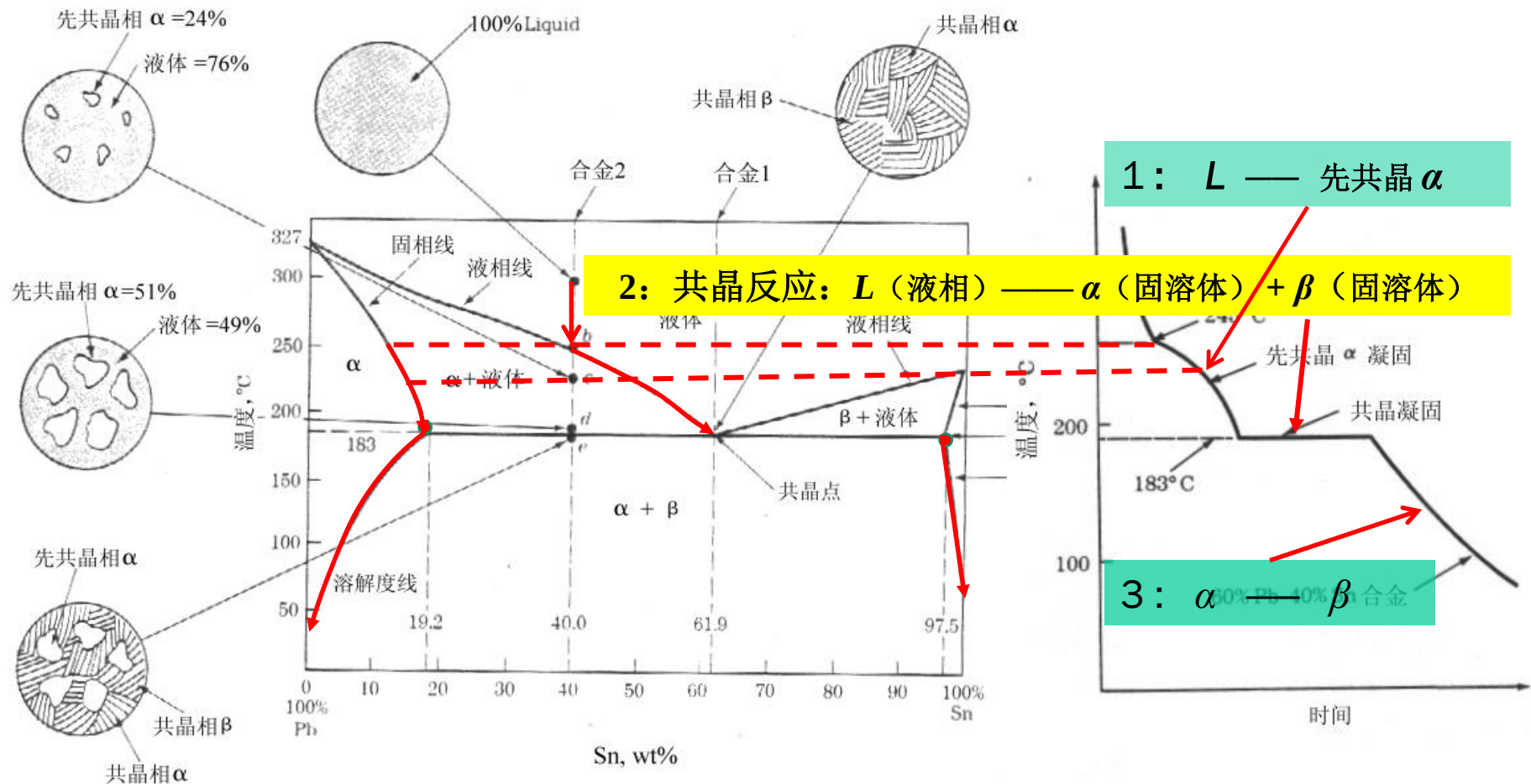


70%Ni-30%Cu非平衡凝固的
显微组织

第四节 合金相图

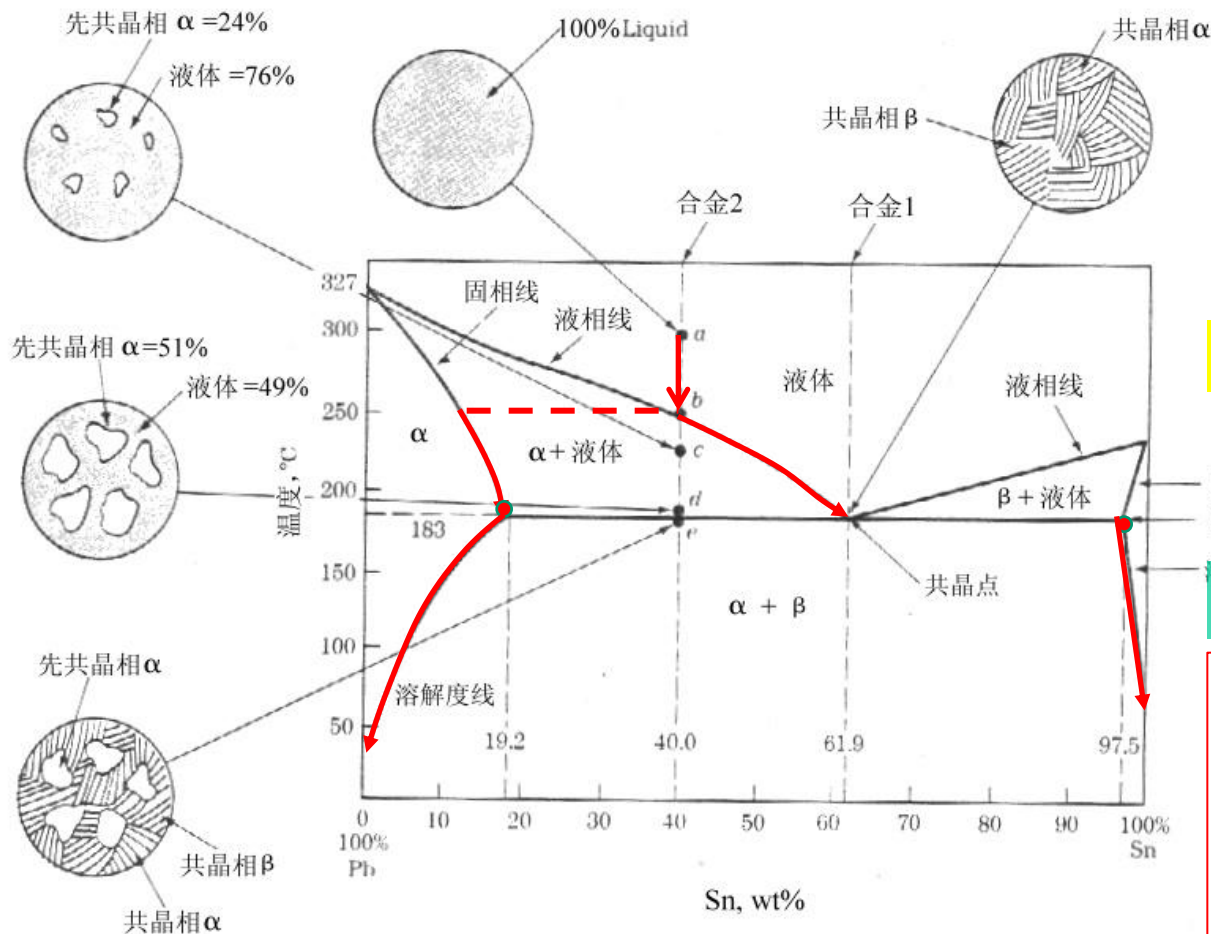
三、共晶相图

以Sn, 40wt%合金为例, 考察其凝固过程



第四节 合金相图

三、共晶相图 —— 相含量的计算



1: $L \rightarrow \text{先共晶 } \alpha$

$$W_{\alpha} = (61.9 - 40) / (61.9 - 19.2) = 51.3\%$$

$$W_L = (40 - 19.2) / (61.9 - 19.2) = 48.7\%$$

2: 共晶反应: $L \rightarrow \alpha + \beta$

$$W_{\alpha + \beta} = W_L = (40 - 19.2) / (61.9 - 19.2) = 48.7\%$$

3: $\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \alpha$

问题:

- 1) 到室温时, 从先共晶 α 中析出的量 β ?
- 2) 室温时, 合金中 α 及 β 各有多少?

第四节 合金相图

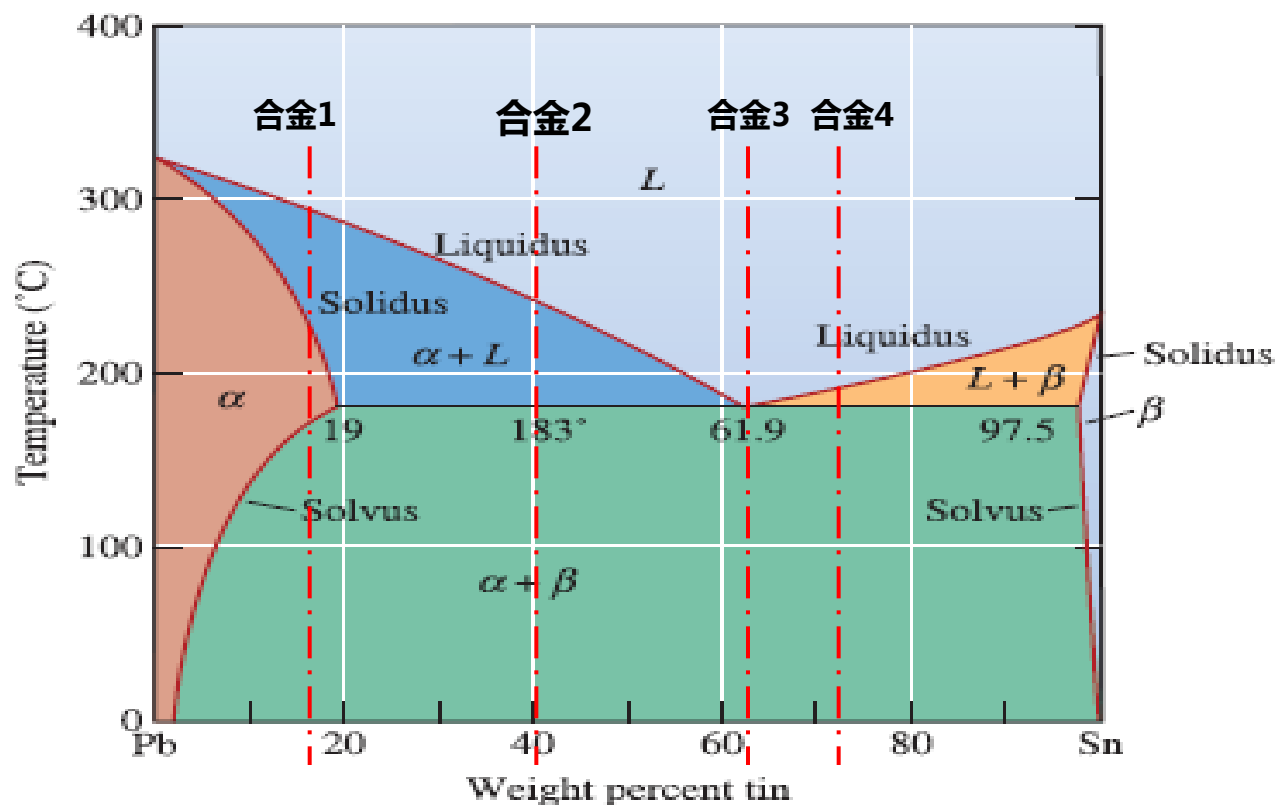
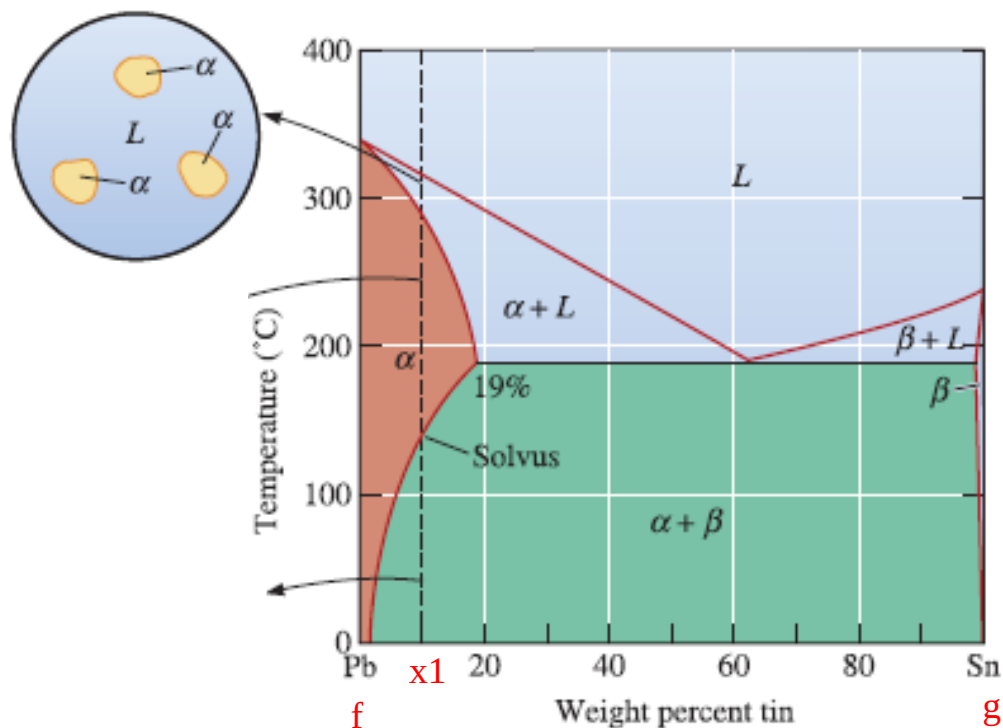


Figure 11-6 The lead-tin equilibrium phase diagram.

- 不同成分的Pb-Sn合金的结晶过程分析；
- 讨论其室温组成相是什么？
- 组成相的相对比例又是多少？

第四节 合金相图

合金1



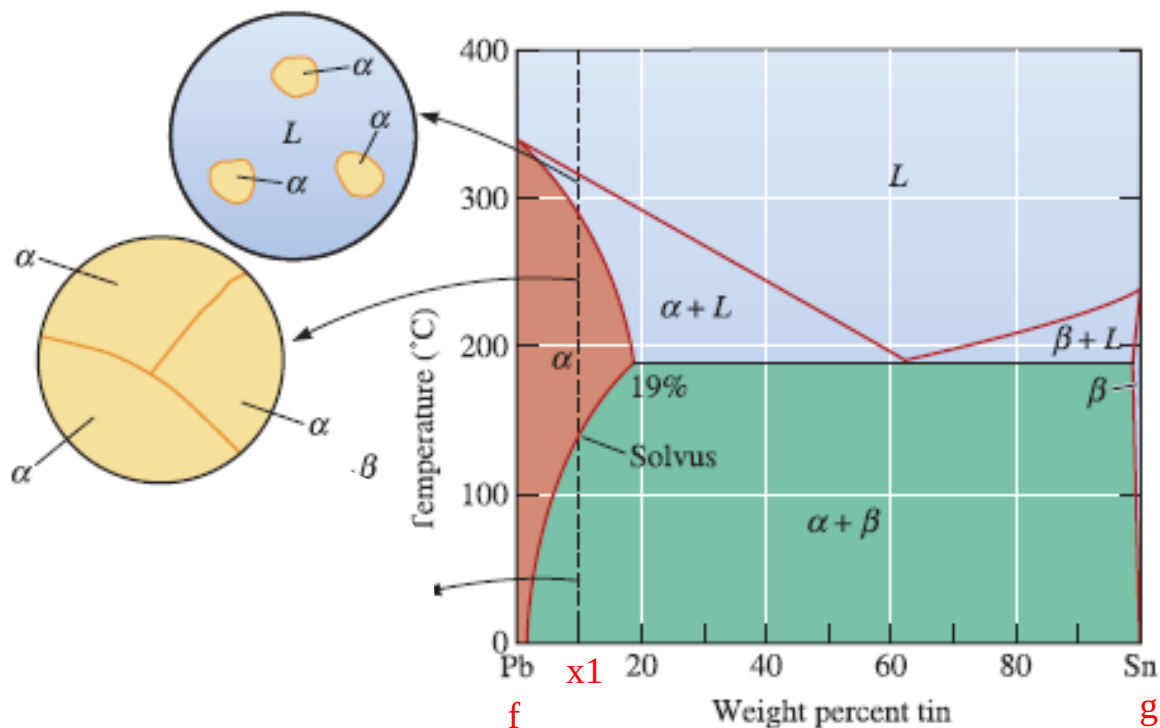
- 合金室温组织： $\alpha + \beta$ （双相组织）
- 其组成相：f点的 α 相与g点的 β 相
- 杠杆定律：

$$w(\alpha) = \frac{x_1 g}{f g} \times 100\%$$

$$w(\beta) = \frac{f x_1}{f g} \times 100\% \quad (\text{或 } \beta\% = 1 - \alpha\%)$$

第四节 合金相图

合金1



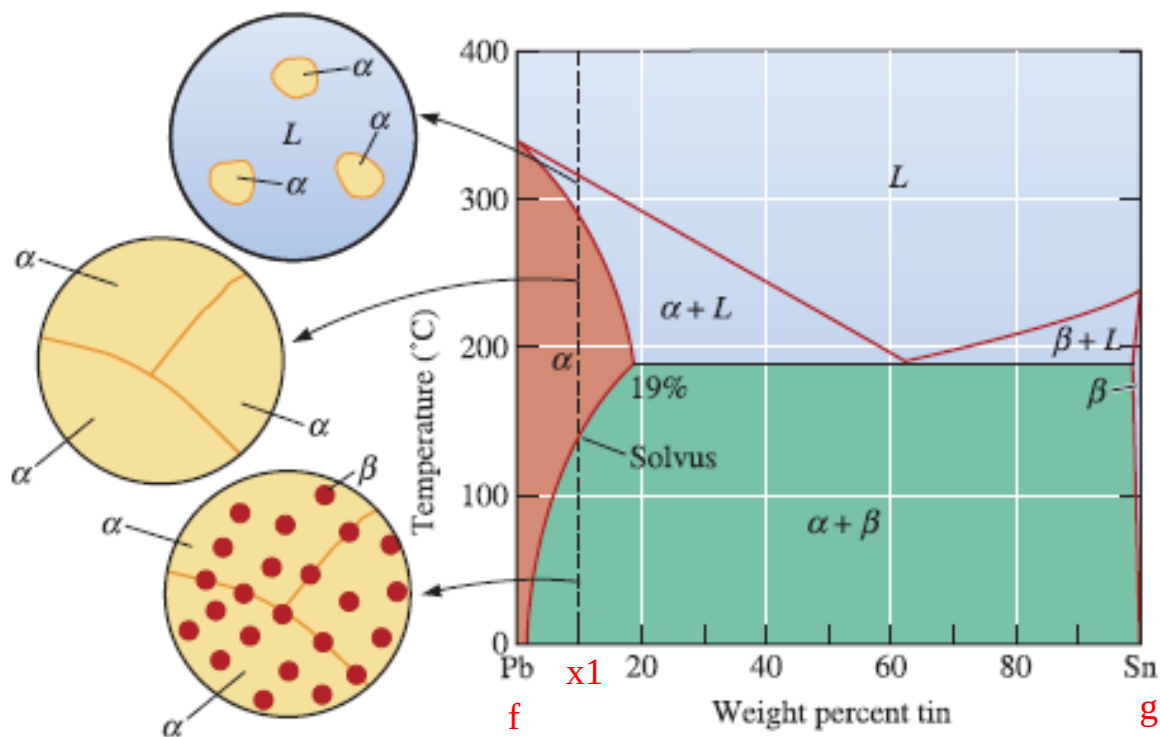
- 合金室温组织：α+β（双相组织）
- 其组成相：f点的α相与g点的β相
- 杠杆定律：

$$w(\alpha) = \frac{x_1 g}{f g} \times 100\%$$

$$w(\beta) = \frac{f x_1}{f g} \times 100\% \quad (\text{或 } \beta\% = 1 - \alpha\%)$$

第四节 合金相图

合金1



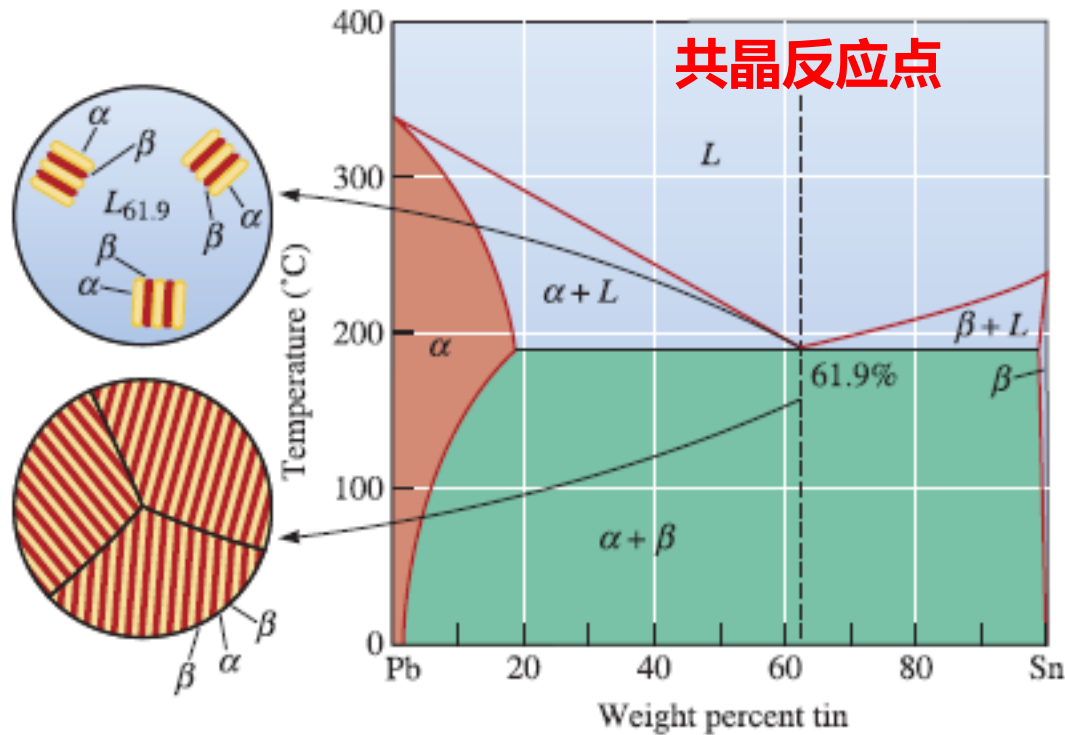
- 合金室温组织： $\alpha + \beta$ （双相组织）
- 其组成相：f点的 α 相与g点的 β 相
- 杠杆定律：

$$w(\alpha) = \frac{x_1 g}{f g} \times 100\%$$

$$w(\beta) = \frac{f x_1}{f g} \times 100\% \quad (\text{或 } \beta\% = 1 - \alpha\%)$$

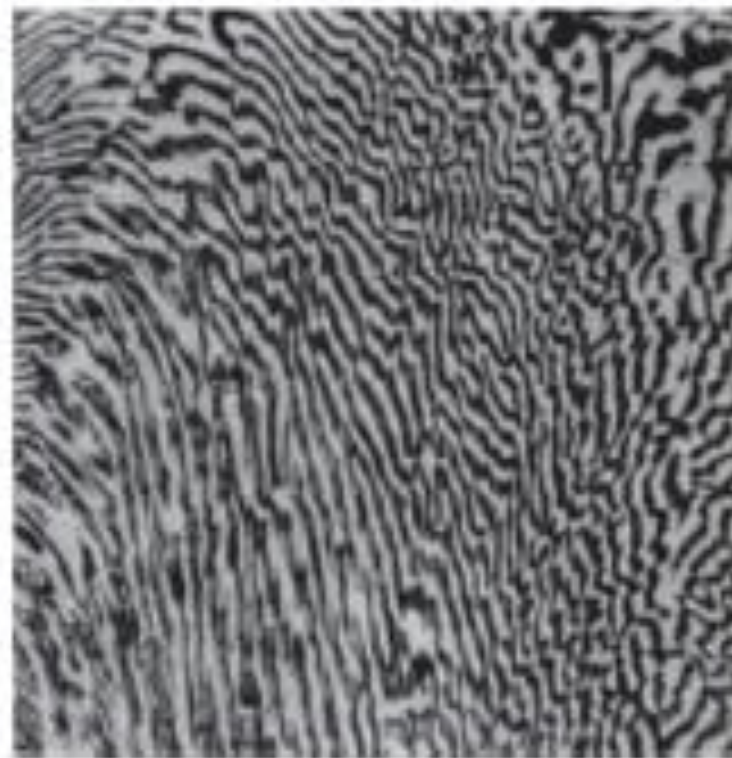
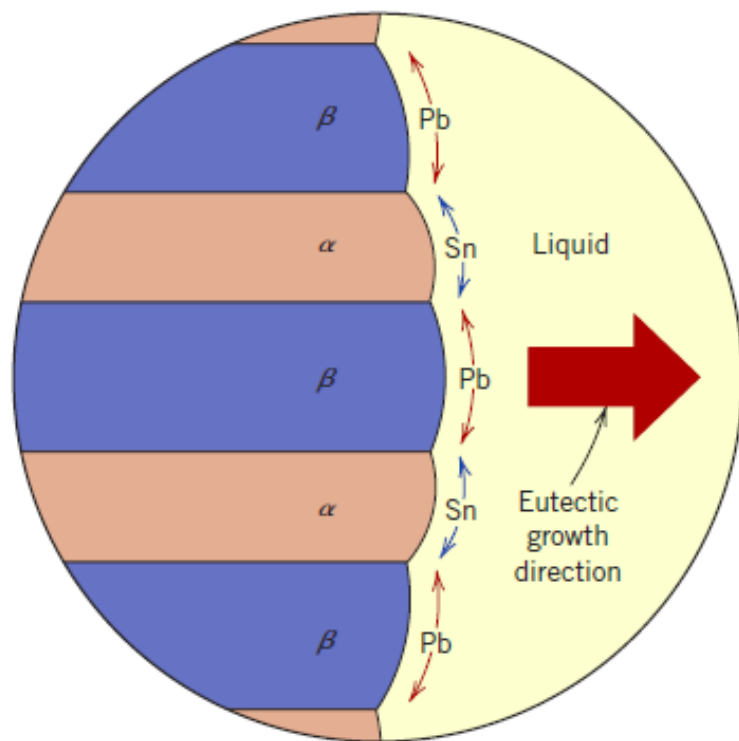
第四节 合金相图

合金3



- 1) 在液体中 α 和 β 固溶体同时析出。
- 2) α 和 β 析出过程中， α 和 β 固溶体交替生长，形成交替的片层结构。
- 3) 凝固过程是在恒温下完成。
- 4) 最终得到两相交替的混合组织（共晶体）。

第四节 合金相图



共晶合金组织的形态，其中两相成分交替变化

第四节 合金相图

合金2 亚共晶合金

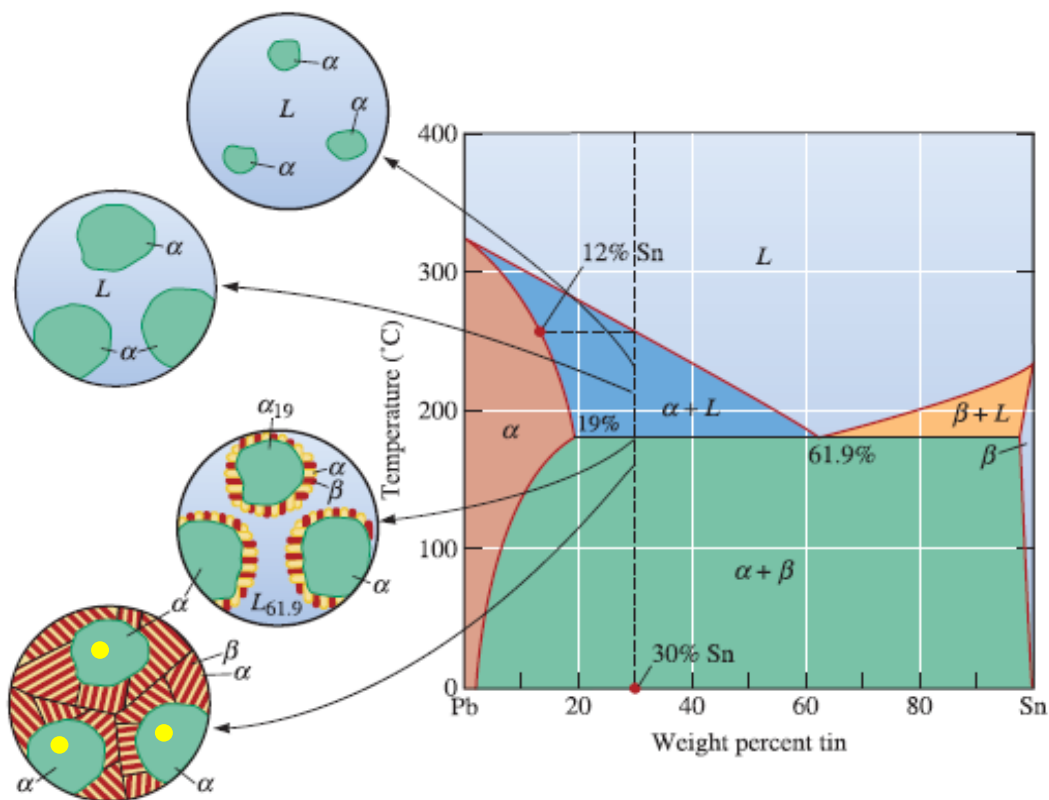
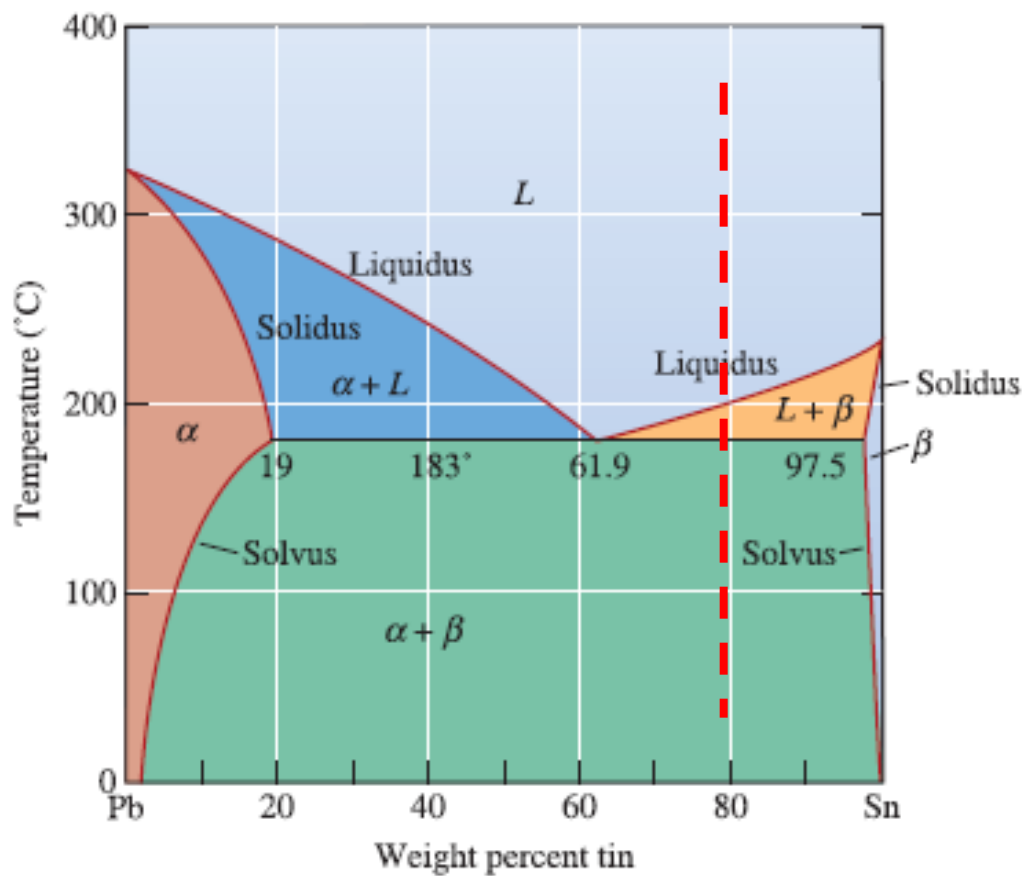


Figure 11-13 The solidification and microstructure of a hypoeutectic alloy (Pb-30% Sn).

•合金室温组织：初生 α + ($\alpha + \beta$) 共晶体 + 二次 β

第四节 合金相图

合金2 过共晶合金



课外思考：请同学们课后自行分析过共晶合金的结晶过程及组成相

第四节 合金相图

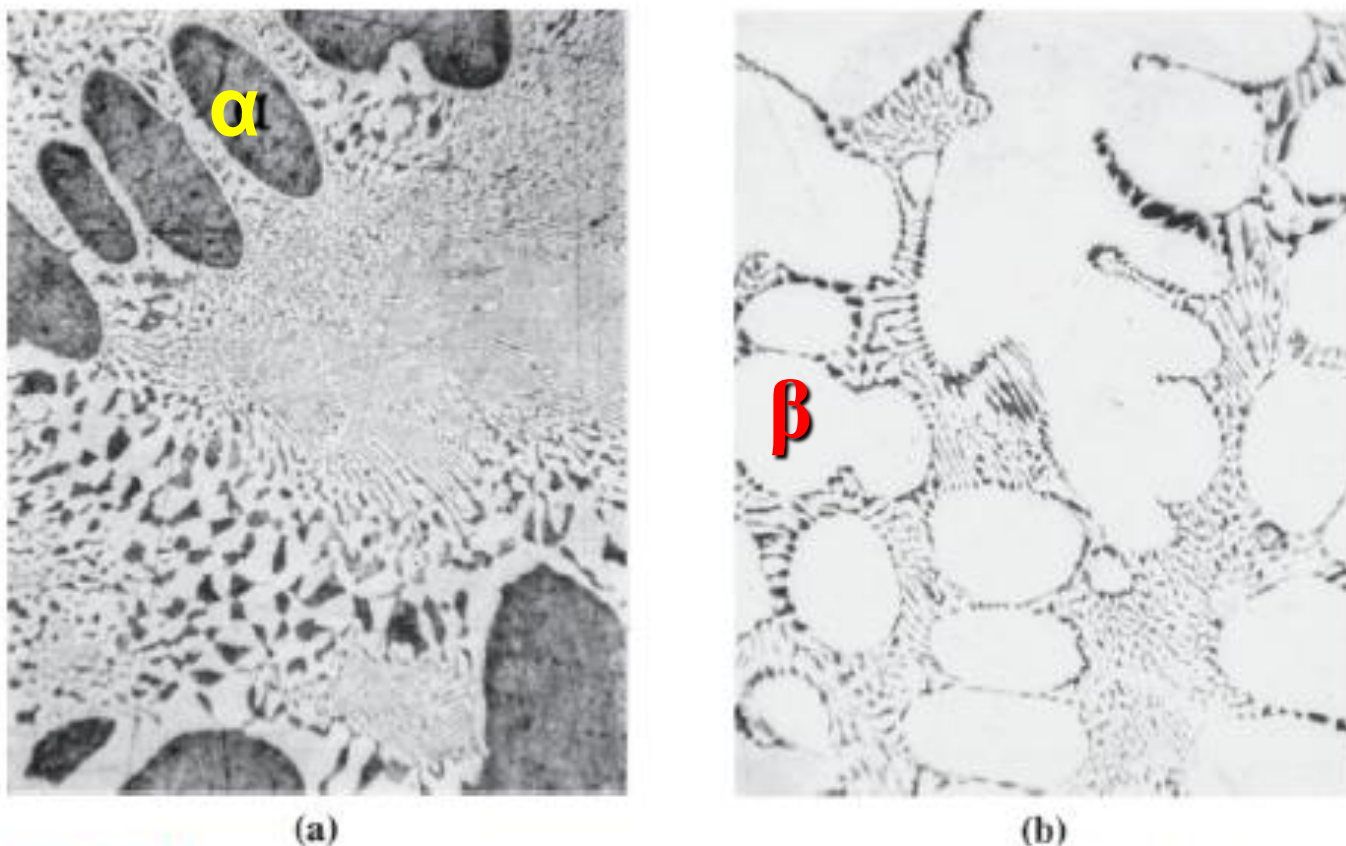


Figure 11-14 (a) A hypoeutectic lead-tin alloy. (b) A hypereutectic lead-tin alloy. The dark constituent is the lead-rich solid α , the light constituent is the tin-rich solid β , and the fine plate structure is the eutectic ($\times 400$). (Micrographs reprinted courtesy of Don Askeland.)

亚共晶合金（左）与过共晶合金（右）室温组织形貌比较

第四节 合金相图

包晶相图：两组元在液态下无限互溶，固态下有限溶解，并且发生包晶转变： $L + \alpha \rightarrow \beta$ 。

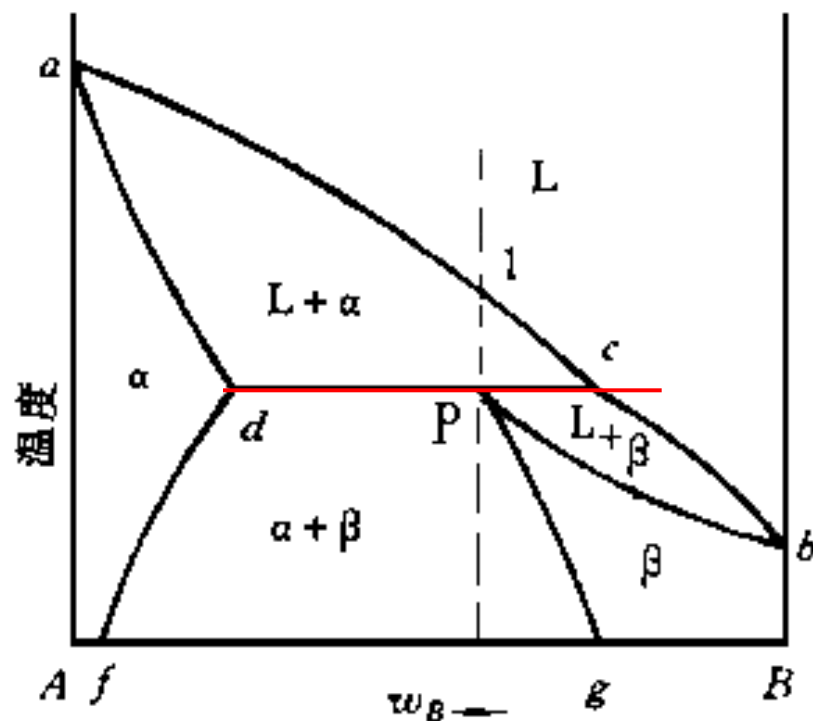
ac 和 bc 为两液相线，与其对应的 ad 和 bp 为两固相线；

df 和 pg 固溶体 α 、 β 的溶解度随温度变化线；
dpc 为包晶转变线。

相图含三个单相区 L、 α 、 β ；

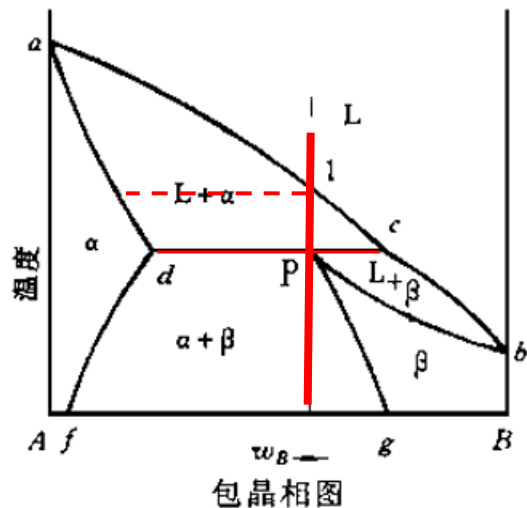
三个双相区 $L + \alpha$ 、 $L + \beta$ 、 $\alpha + \beta$ ；

一个三相区 $L + \alpha + \beta$ ，水平线 dpc 为包晶反应线，
P 点为包晶点，对应包晶反应： $L + \alpha \rightarrow \beta$ 。

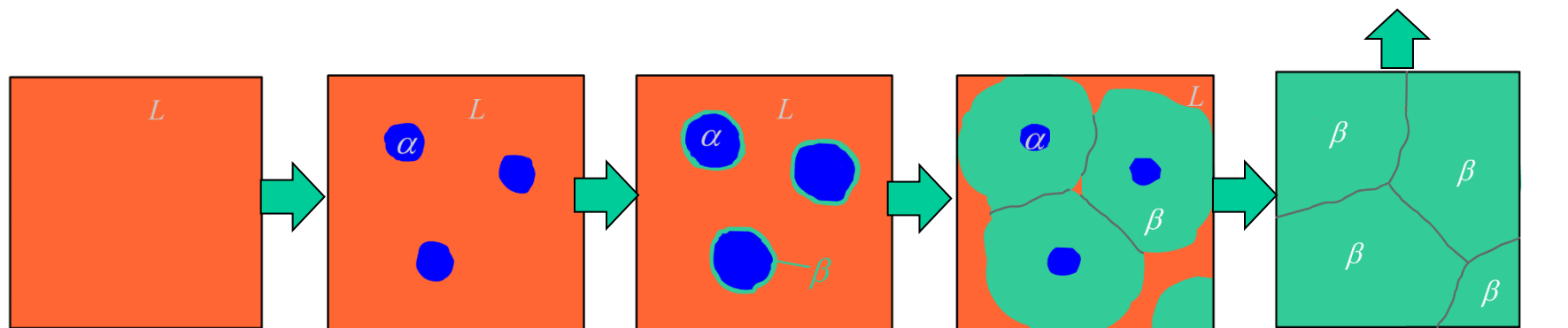


包晶相图

第四节 合金相图



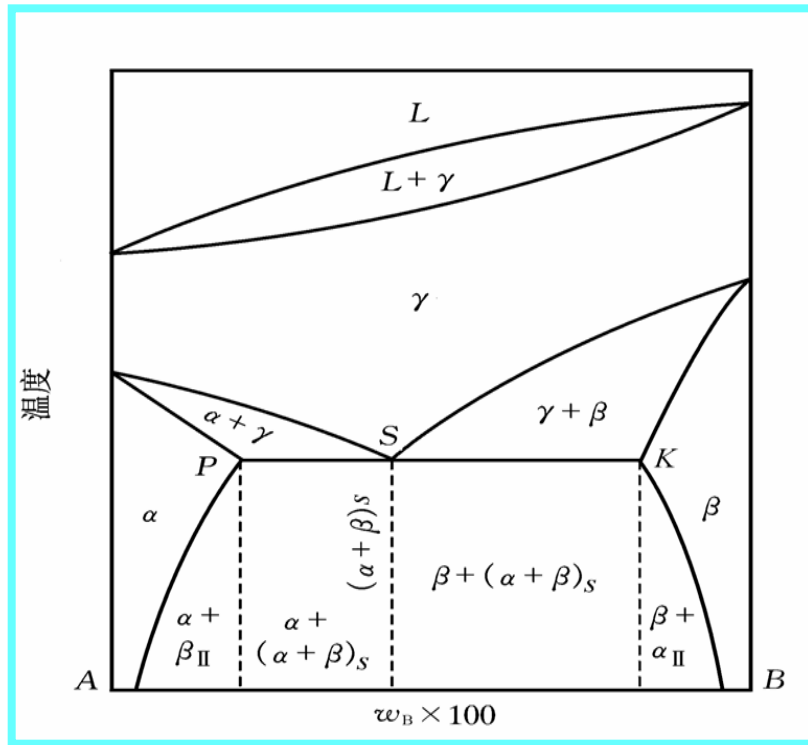
二元包晶反应组织结构转变过程



第四节 合金相图

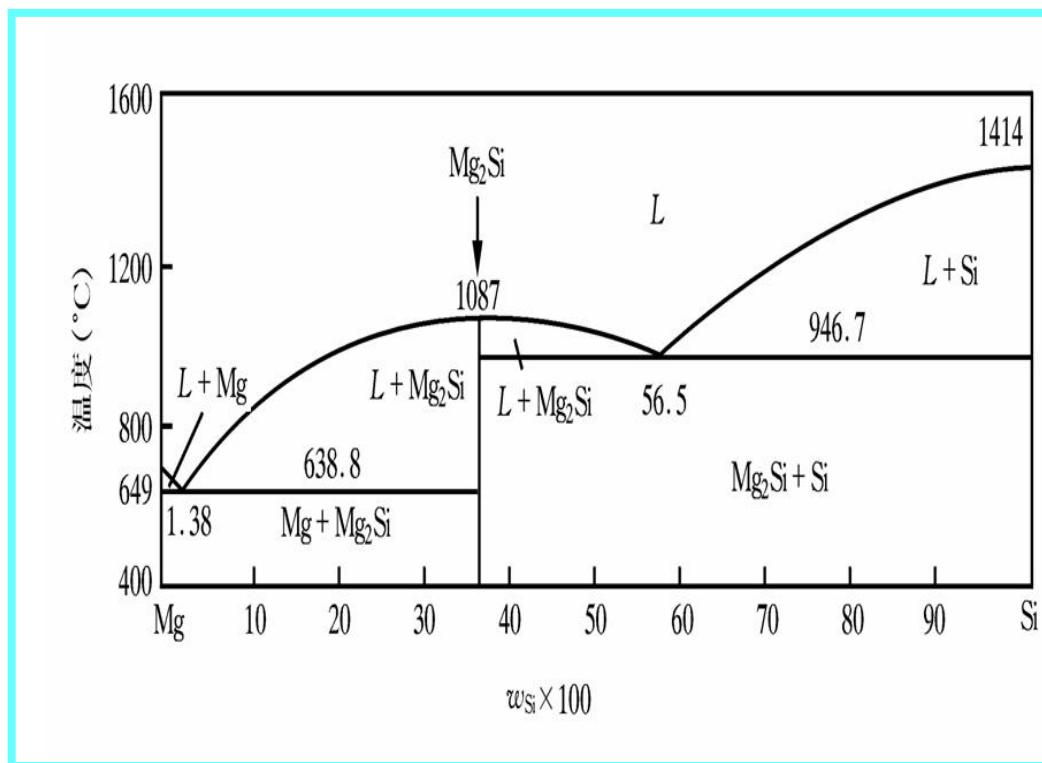
共析相图

- (1) 固态反应。
- (2) 类似于共晶反应。
- (3) 共析反应： $\gamma \rightarrow \alpha + \beta$
- (4) α 、 β 为交替的片层结构。
- (5) α 、 β 的相对含量符合杠杆定律。



第四节 合金相图

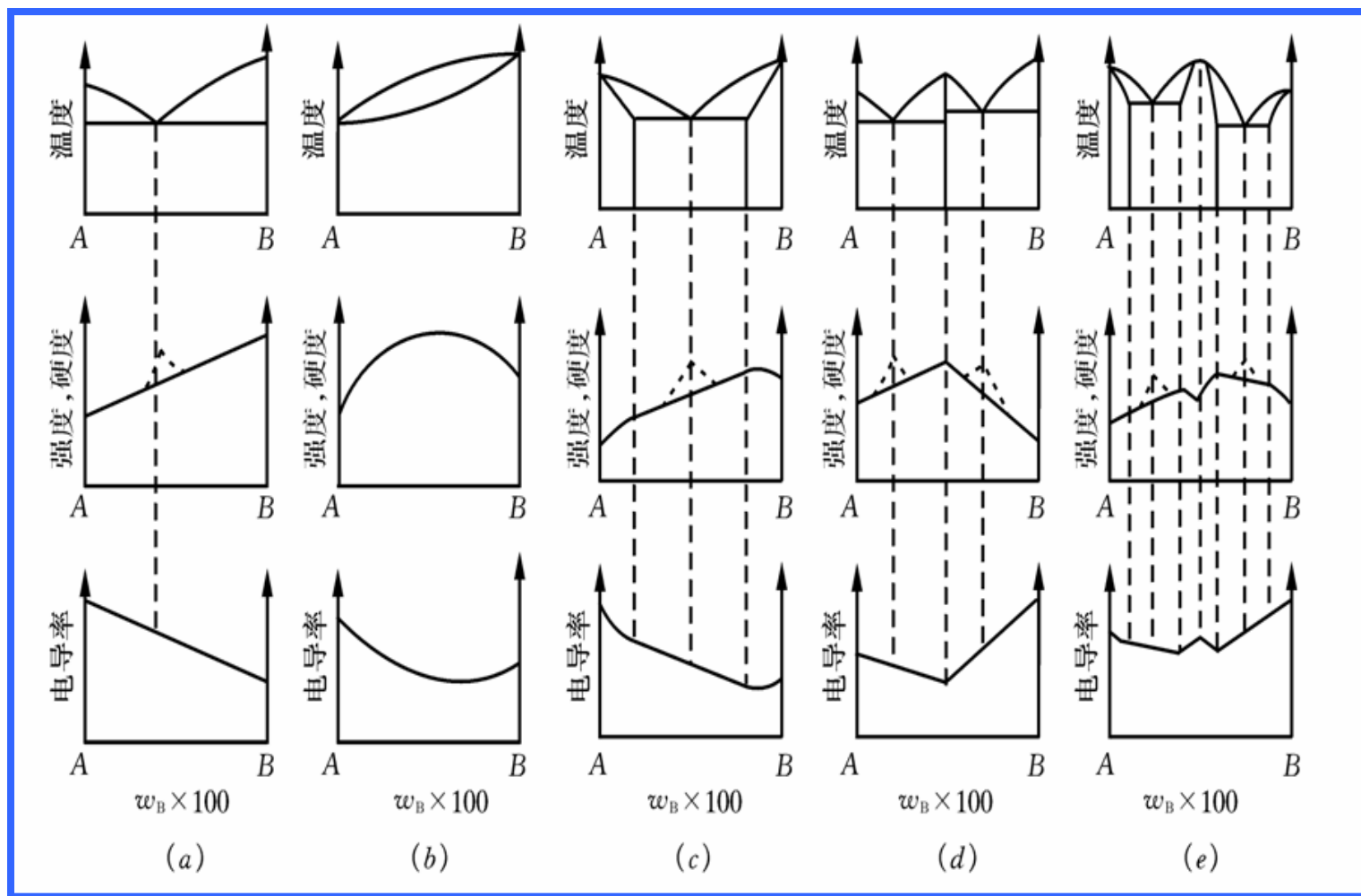
形成稳定化合物的相图



- 稳定化合物在相图中表现为一直线，可将其视为独立组元，并以其为界将相图分开进行分析。
- 如Mg - Si相图，以 Mg_2Si 为界分为两个简单的共晶相图进行分析。

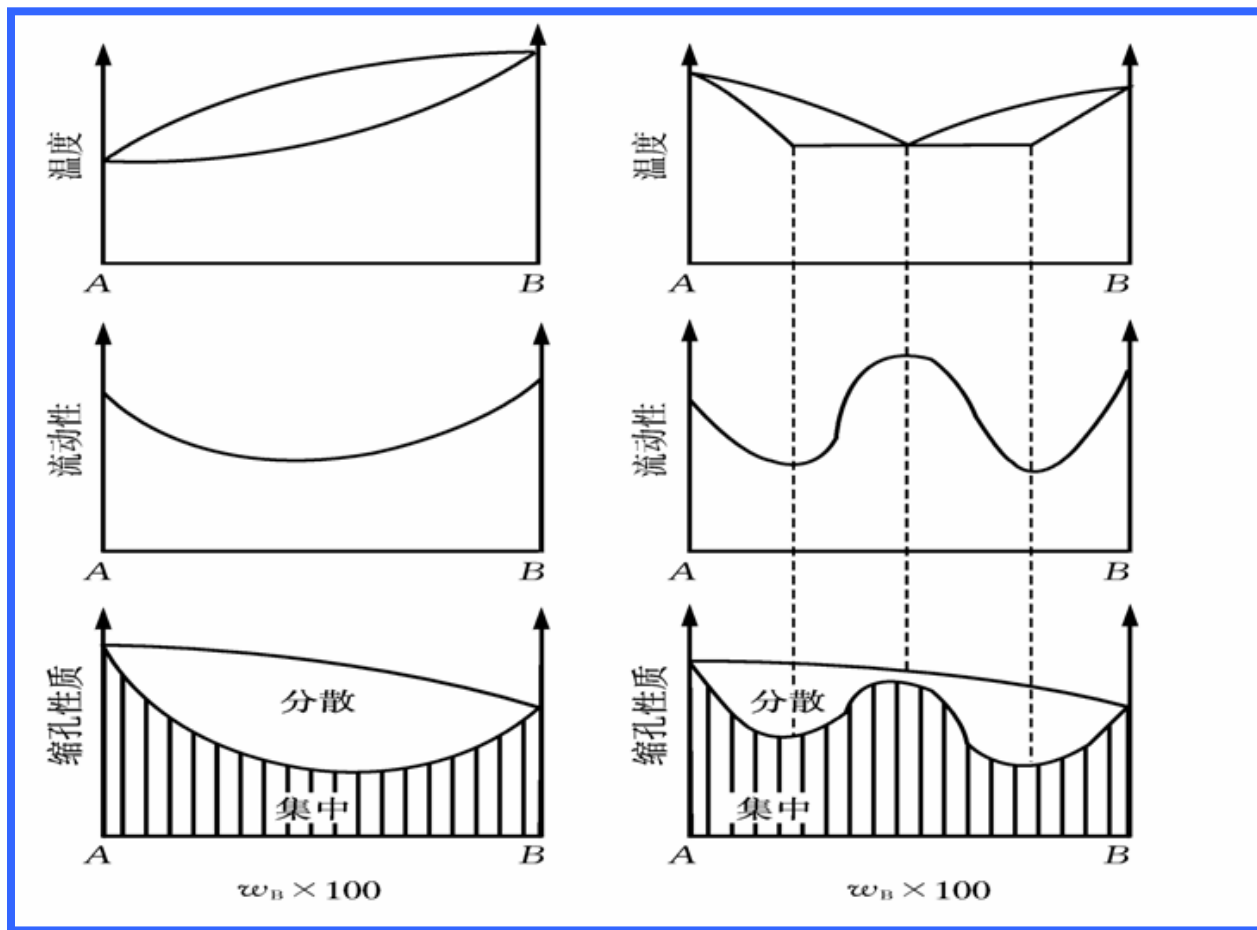
第四节 合金相图

相图与合金物理、力学性能之间的关系



第四节 合金相图

合金的流动性、缩孔性质与相图之间的关系



第四节 合金相图

— 合金的使用性能(usability)与相图的关系

- 固溶体中溶质越多，晶格畸变越大，强度、硬度越高，电阻越大，性能与成分曲线成透镜状
- 两相组织合金的性能与成分呈直线关系变化
- 形成化合物，组织越细密，强度越高，性能与成分线出现尖峰

— 合金的工艺(technology)性能与相图的关系

- 纯组元和共晶成分合金流动性最好，缩孔集中，铸造性能好
- 单相合金锻造(forge)性能好



小结

简单相图	固态转变	反应式
匀晶 $L \rightarrow \alpha$	脱溶	$\alpha \rightarrow \beta_{II}$
共晶 $L \rightarrow \alpha + \beta$	共析	$\gamma \rightarrow \alpha + \beta$
包晶 $L + \alpha \rightarrow \beta$	包析	$\gamma + \alpha \rightarrow \beta$

